



计算机网络直播——章节回顾

第三章 数据链路层

主讲人：方卷老师 

研芝士—专业课考题玩家

一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

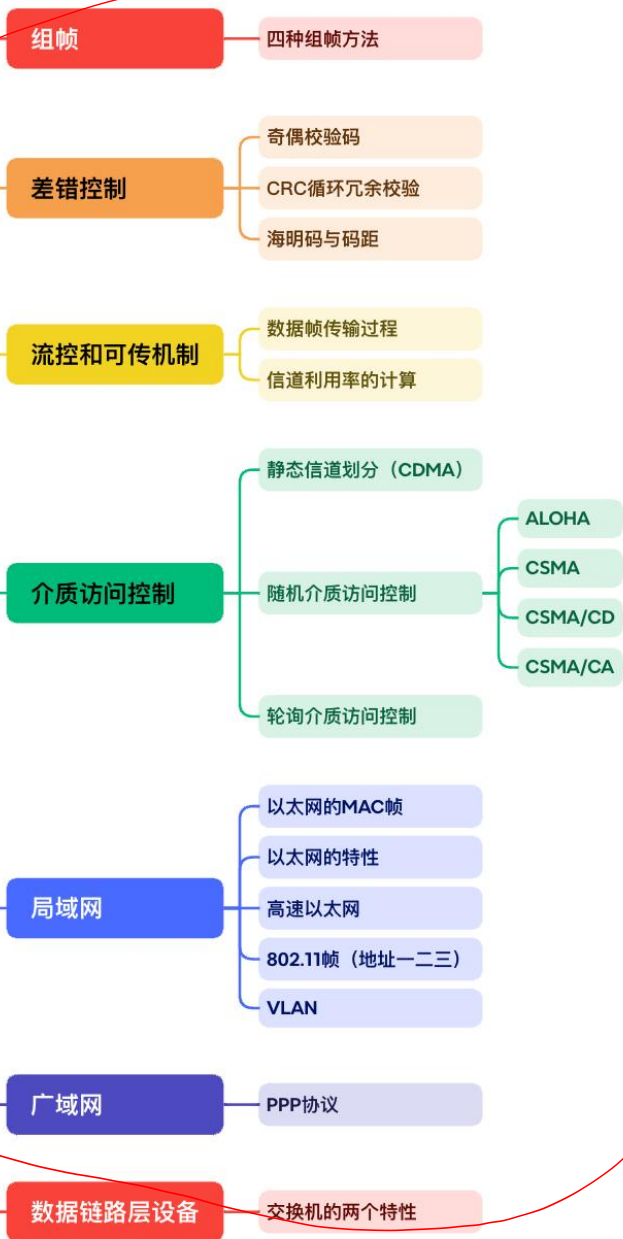
三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI



考点总结

数据链路层



考点总结

组帧

四种组帧方法

$0 \leq C \leq 1$
 $0 \leq 2L+1$

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

海明码与码距

★

23年

25年

①
②
③

目

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

信道利用率的计算

★★★

12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年



计算机
考研

考点总结

数据链路层

介质访问控制

静态信道划分 (CDMA)

★ 14年

随机介质访问控制

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

★★★ 09年、15年、16年、19年、22年、23年、25年

★★★ 11年、12年、18年、20年、24年

轮询介质访问控制

局域网

以太网的MAC帧

★★

以太网特性

★★

高速以太网

★★

802.11帧 (地址一二三)

★★

17年、22年

VLAN

★

24年

广域网

PPP协议

数据链路层设备

交换机的两个特性

★★★ 09年、13年、14年、15年、16年、21年

①

交换机

MAC	地址2
帧	2

互、网桥

四倍



一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI



✎ 考点总结

组帧

四种组帧方法

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

23年

海明码与码距

★

25年

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

信道利用率的计算

★★★

12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年

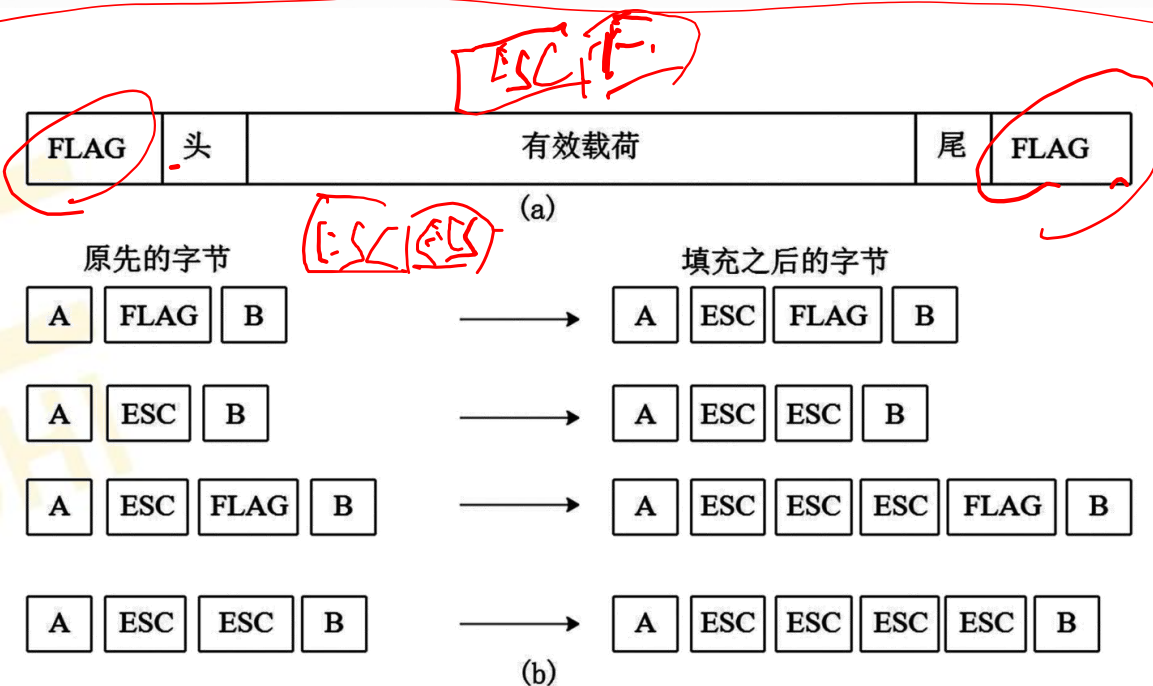


组帧的方法包括字符计数法、字符填充法、零比特填充法和违规编码法

字符计数法



字符填充法



零比特填充法

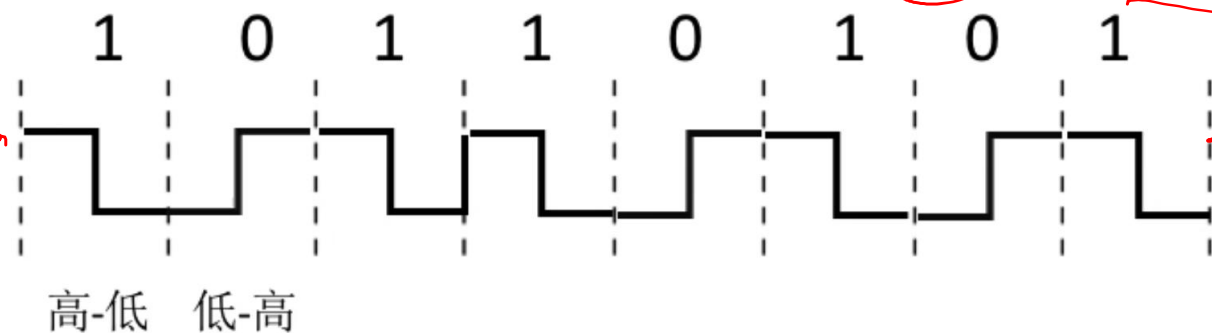


当在数据部分时，收到连续的5个1时，填入一个0。可以通过硬件实现，效率很高

原始数据：0011 1011 1111 1000 1111 1001 1011

传输数据：

违规编码法



📌 考点总结

组帧

四种组帧方法

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

23年

海明码与码距

★

25年

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

信道利用率的计算

★★★

12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年



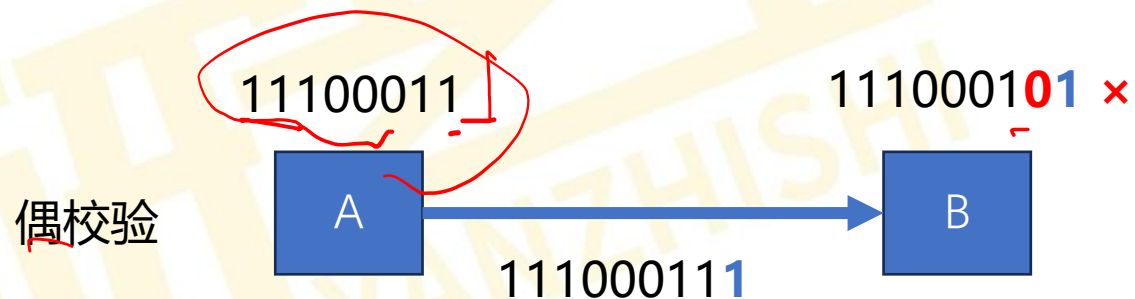
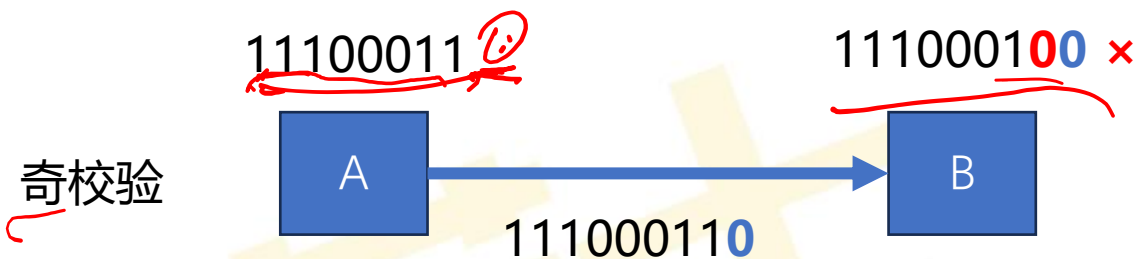
差错控制

11100011

11100010



奇偶校验法：包括奇校验和偶校验



优点：简单

缺点：只能检测奇数个位错误



❏ 差错控制

CRC校验法通过要传输的数据和生成多项式产生CRC校验码，将CRC校验码放在数据末尾传输

异或

输入A	输入B	输出
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

数据
生成

生成多项式：生成多项式是一个二进制数，通常用一个多项式表示，其中每个位对应一个幂次。CRC使用一个生成多项式来进行校验码的生成和验证。

如一个常见的生成多项式 $x^3 + x + 1$ ，代表二进制数1011

① 数据 $(n-1)$

② 除法运算

生成多项式由通信双方事先规定



✎ 考点总结

组帧

四种组帧方法

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

23年

海明码与码距

★

25年

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

信道利用率的计算

★★★

12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年



差错控制

海明码

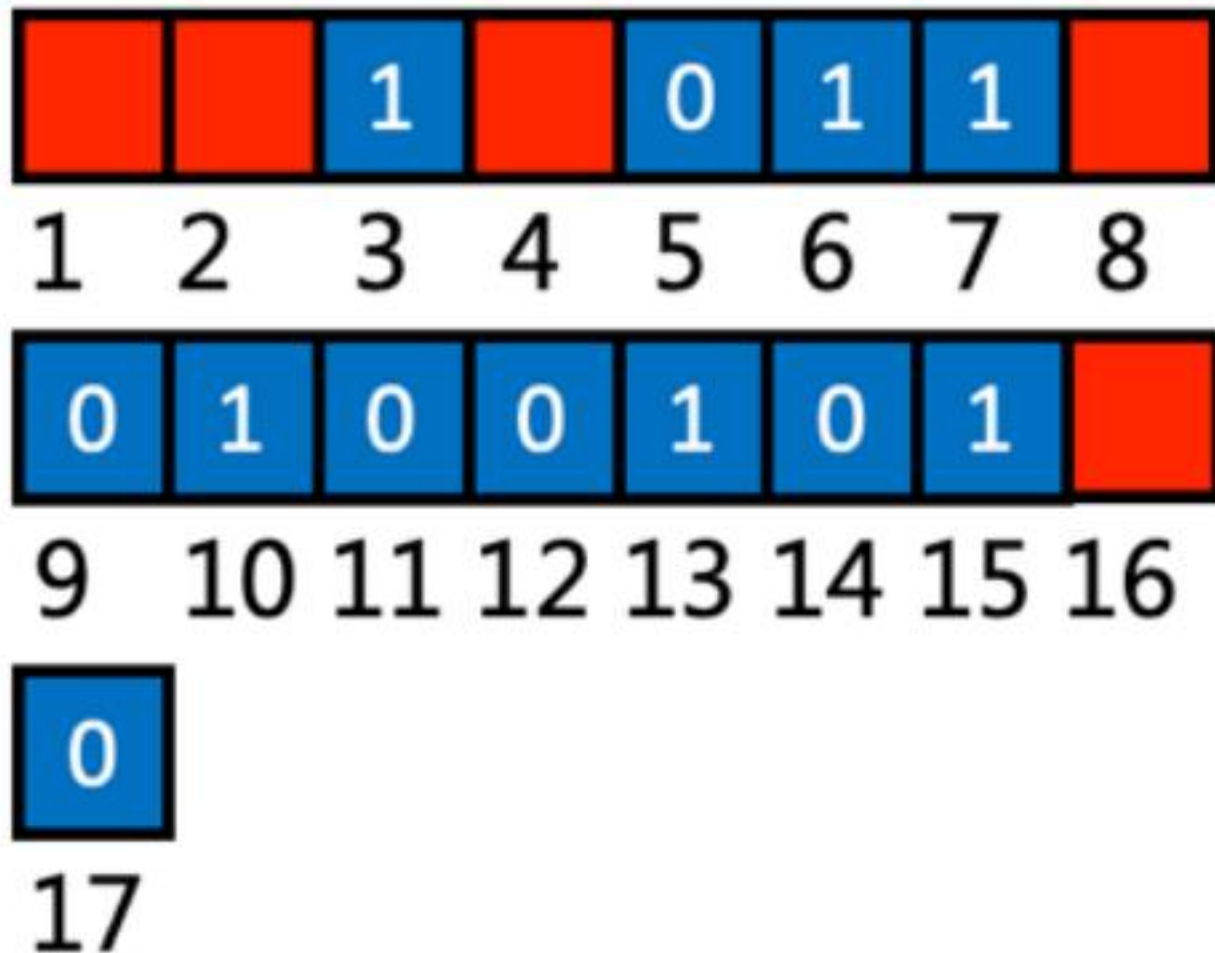
1011 0100 1010

A

关于海明码，主要要掌握：

1. 校验位的位置
2. 每个校验位应该填什么
3. 接收方是如何进行差错检测的

校验位的位置选择是按照特定的规则进行的，通常



差错控制

我们现在有5个校验位，将他们对应的位置下表用二进制写出来，即00001, 00010, 00100, 01000, 10000。
可以发现他们都是在特定位为1，其他位为0。那么某校验位负责的位数就是该特定位为1的位。

1	0 0001		10	0 1010	1
2	0 0010		11	0 1011	0
3	0 0011	1	12	0 1100	0
4	0 0100		13	0 1101	1
5	0 0101	0	14	0 1110	0
6	0 0110	1	15	0 1111	1
7	0 0111	1	16	1 0000	
8	0 1000		17	1 0001	0
9	0 1001	0			

校验位1: 3、5、7、9、11、13、15、17

校验位2: 3、6、7、10、11、14、15

校验位4: 5、6、7、12、13、14、15

校验位8: 9、10、11、12、13、14、15

校验位16: 17

之后对某校验位负责的所有位数做一个偶校验

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							



差错控制

0	1	1	0	0	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	0
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							

研
YANZHISHI



差错控制



对对应位进行异或，如果全为0，代表传输数据没问题

如果只有一位发生错误的话，那么错误的这一位的位置是将上述的异或结果倒过来

00111
↑↑↑

校验位1: 3、5、7、9、11、13、15、17

校验位2: 3、6、7、10、11、14、15

校验位4: 5、6、7、12、13、14、15

校验位8: 9、10、11、12、13、14、15

校验位16: 17

出错的位置为: 0 0111

$$0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$0 \oplus 0 = 0$$



差错控制

如果两位出错，海明码可以检错，无法纠错

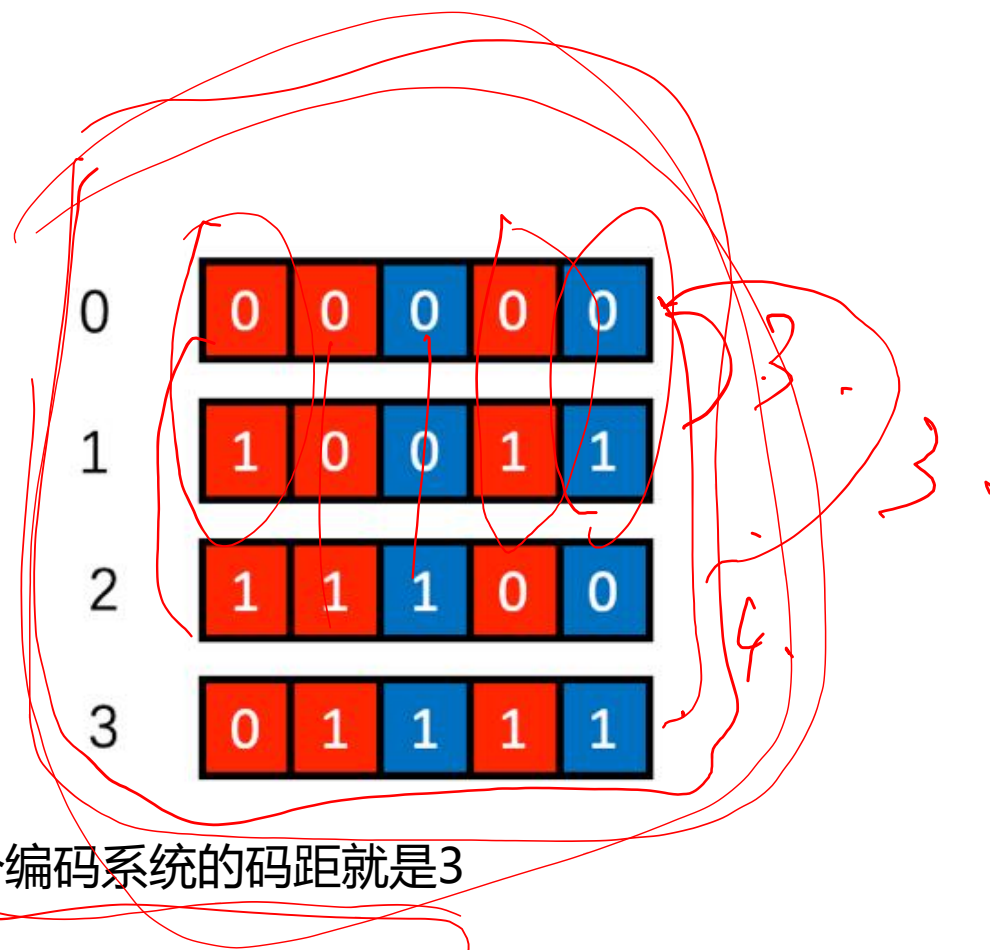
如果三位出错，海明码不能检错，也不能纠错

研芝士
YANZHISHI



差错控制

海明距是指两个编码之间不同位的数量，或者说是两个编码之间的差异程度。更具体的说，对于海明码，海明距指的是两个码字之间不同的位数。



两两逐位的进行比较，发现最小海明距是3，所以这个编码系统的码距就是3



差错控制

事实上，我们有以下结论

如果要检测 e 个错误，编码系统码距应该满足： $D \geq e + 1$

如果要纠正 t 个错误，编码系统码距应该满足： $D \geq 2t + 1$

研
YANZHISHI



✎ 考点总结

组帧

四种组帧方法

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

23年

海明码与码距

★

25年

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

信道利用率的计算

★★★

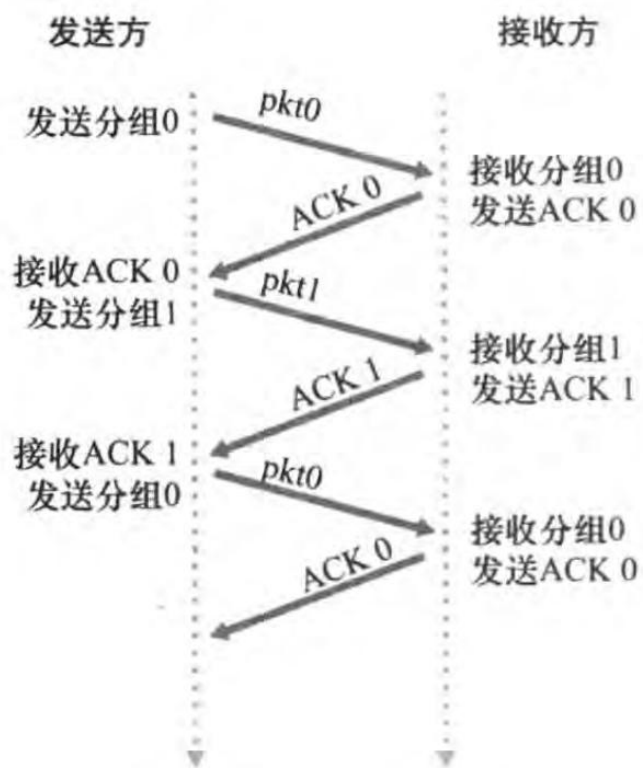
12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年



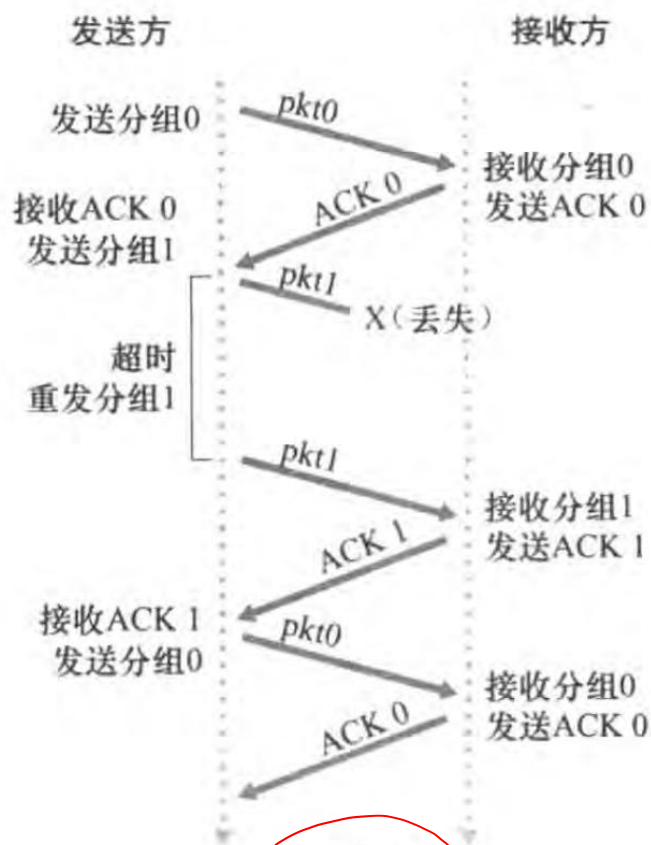
可靠交付

停止等待协议

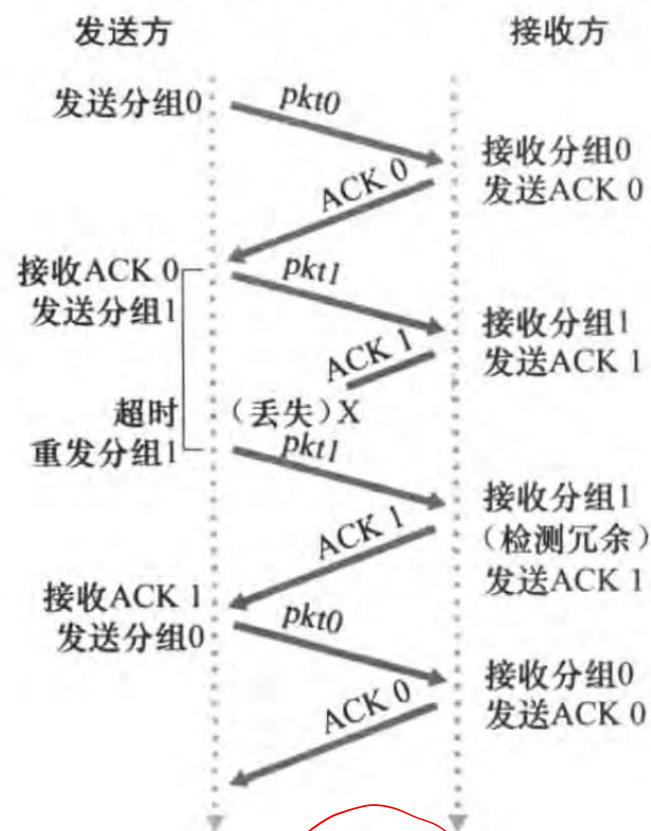
三个机制：确认机制、重传机制、序号机制



a) 无丢包操作



(b) 分组丢失



c) 丢失ACK



🔧 流水线可靠交付

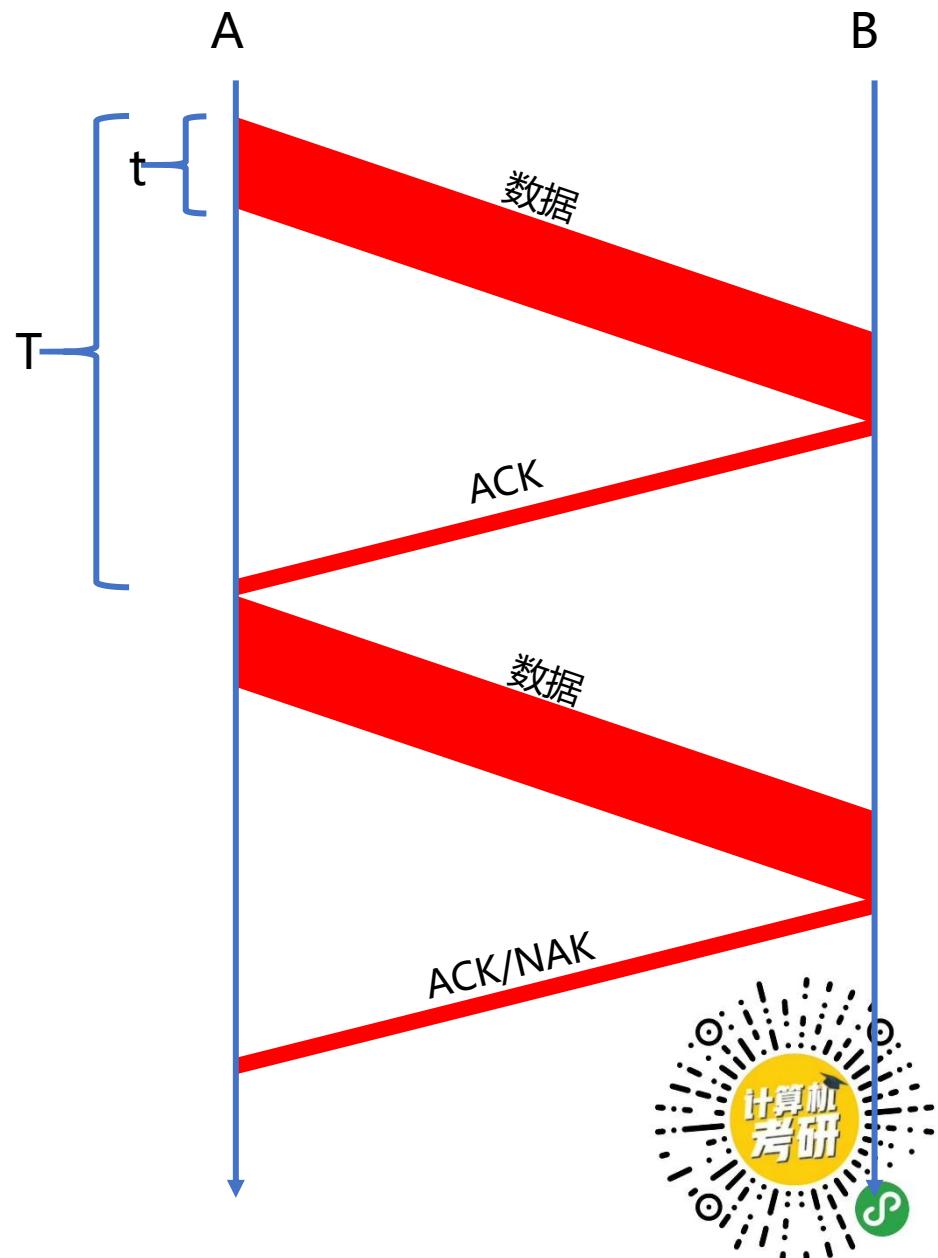
停止等待协议虽然可以保证数据可靠的到达对方，但是存在效率的问题。

信道利用率：衡量信道资源使用效率的重要指标。它描述的是信道中实际用于传输有效数据的时间或数据量，相对于总的传输时间或容量的比例。

信道利用率 = 有效数据传输时间 / 总传输时间

信道利用率 = t / T

此时信道利用率较低



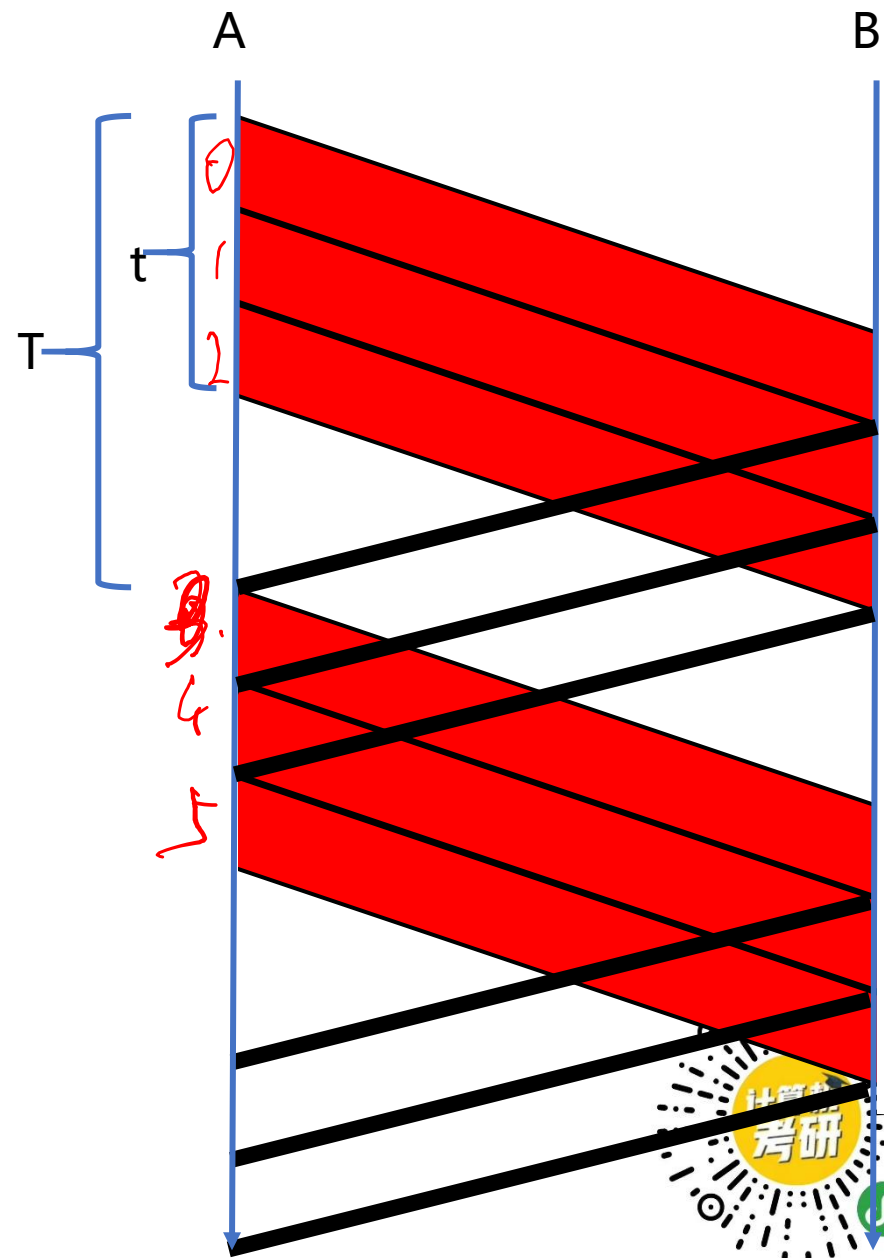
🔧 流水线可靠交付

如果像流水线一样，连续发送多个帧，就可以提高信道利用率

滑动窗口协议

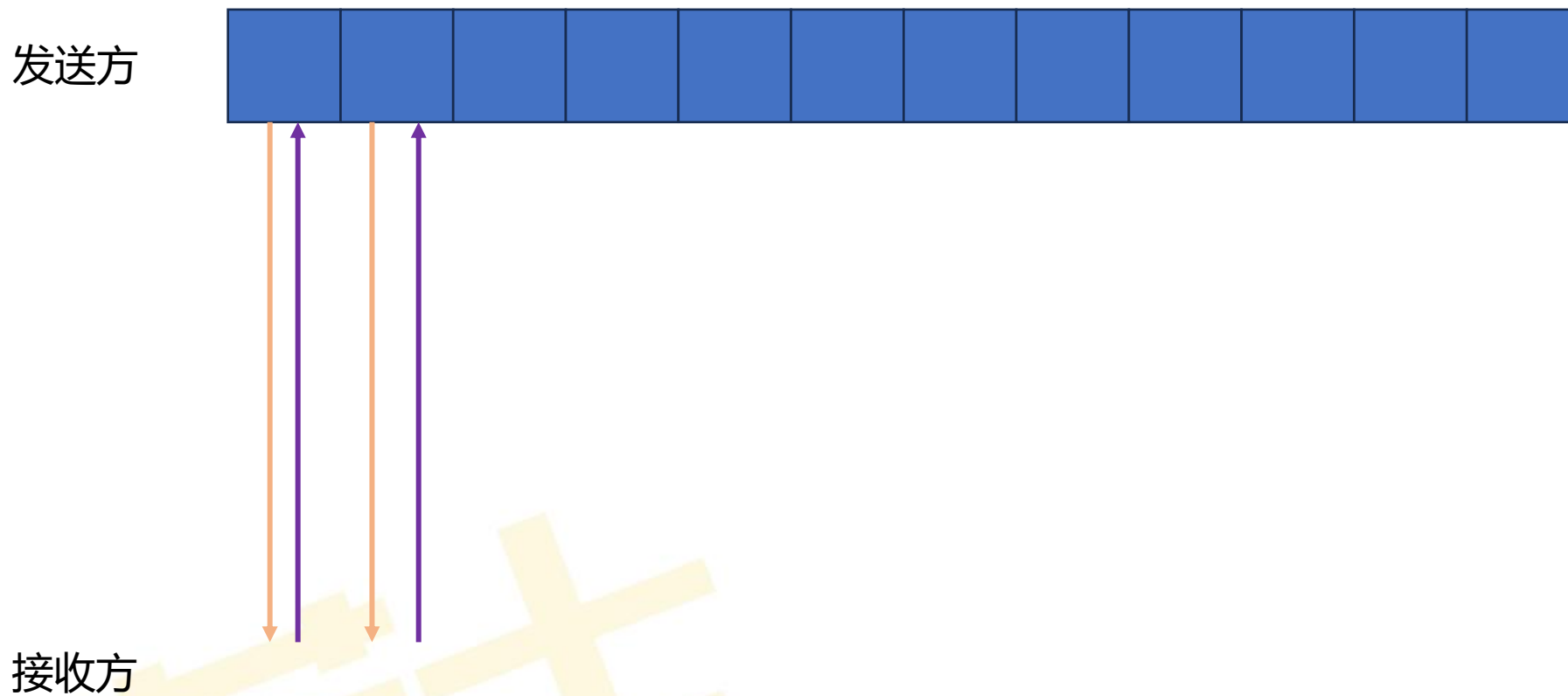
后退N帧协议 (GBN)

选择重传协议 (SR)



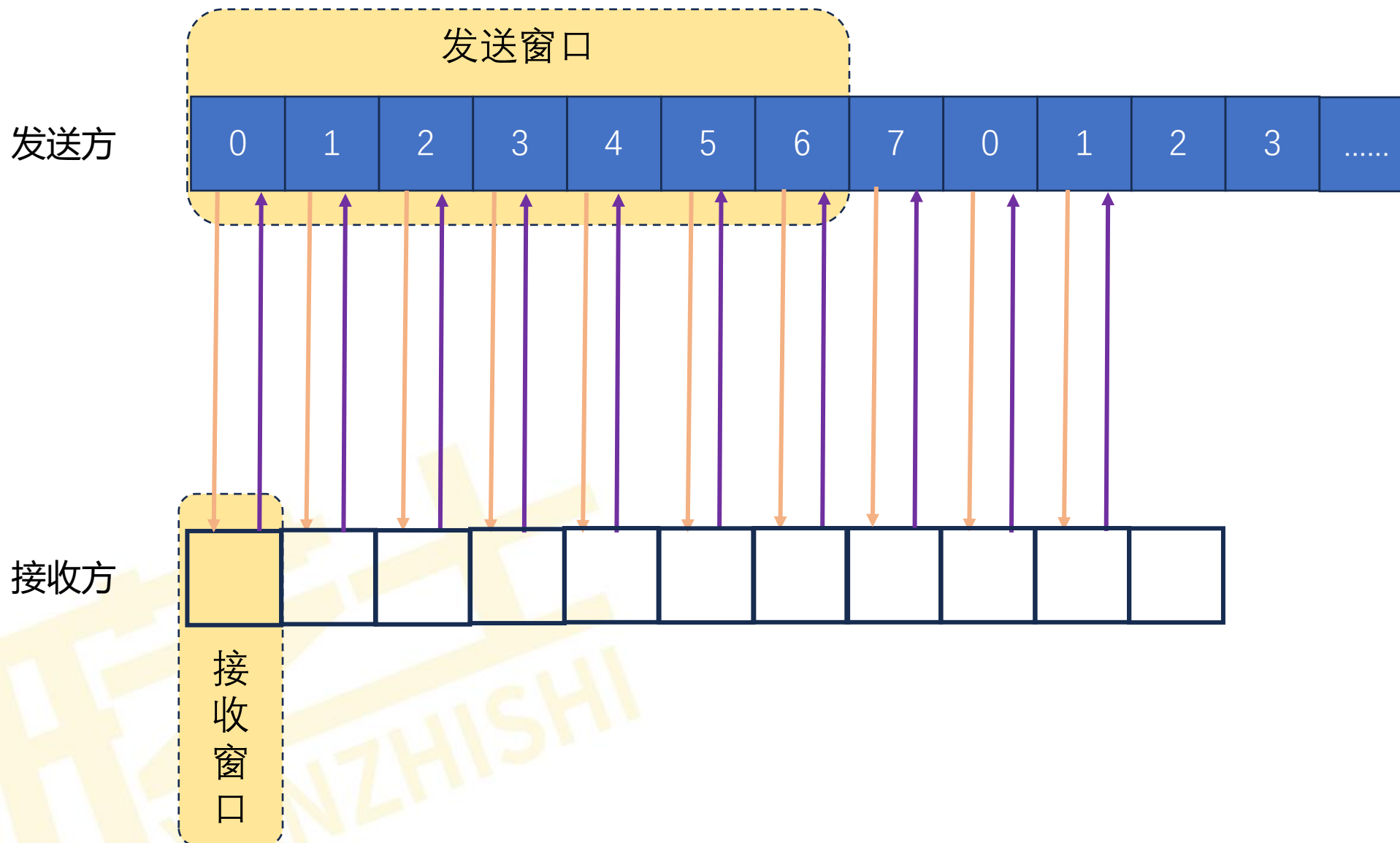
计算
考研

停止等待协议



$$W_T \leq 2^n - 1$$

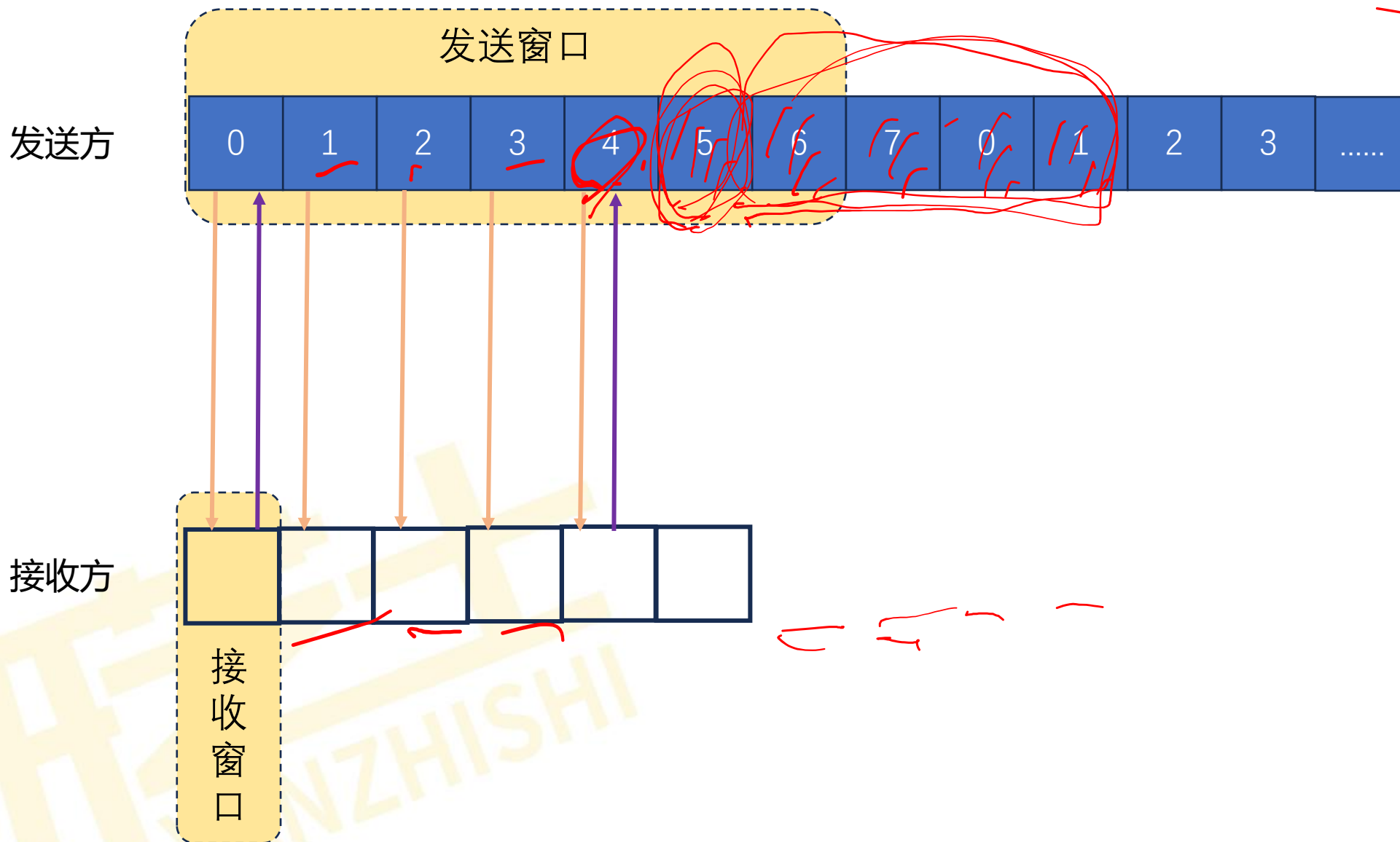
$$W_R = 1$$



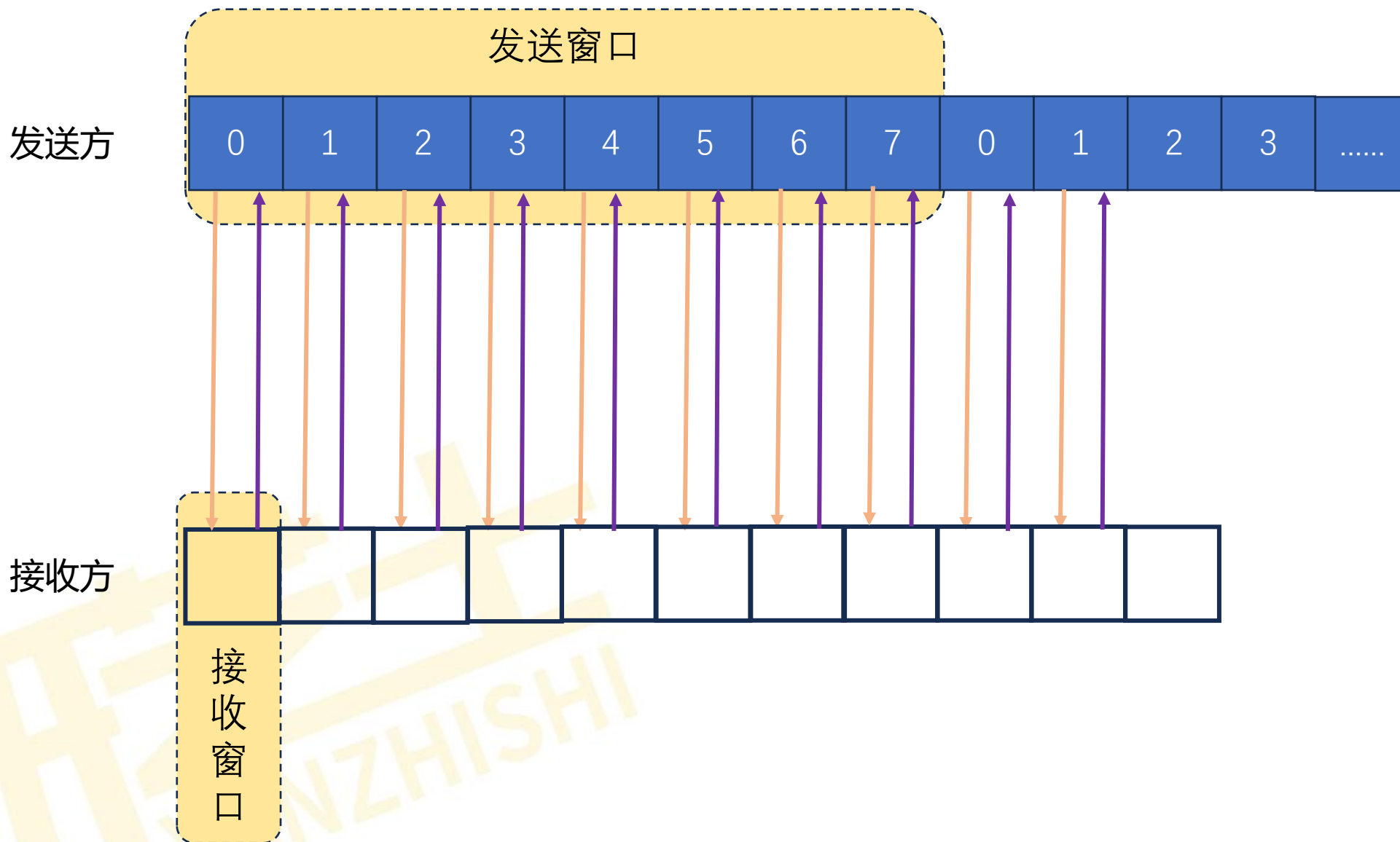
GBN协议

GBN可以对之前收到的所有帧进行确认（累积确认）

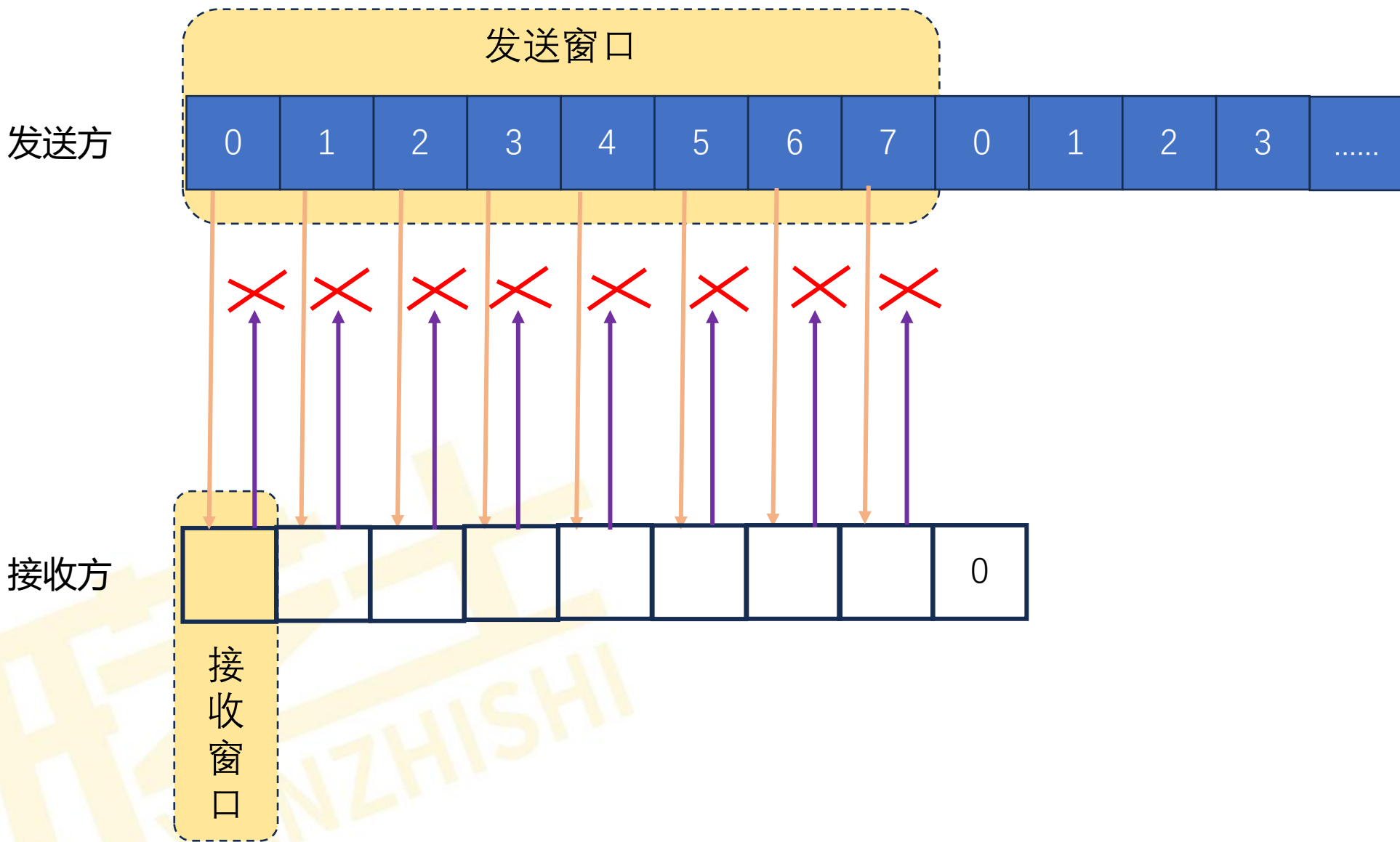
如果前面的帧超时，那么后面所有帧都要重传（后退N帧重传）



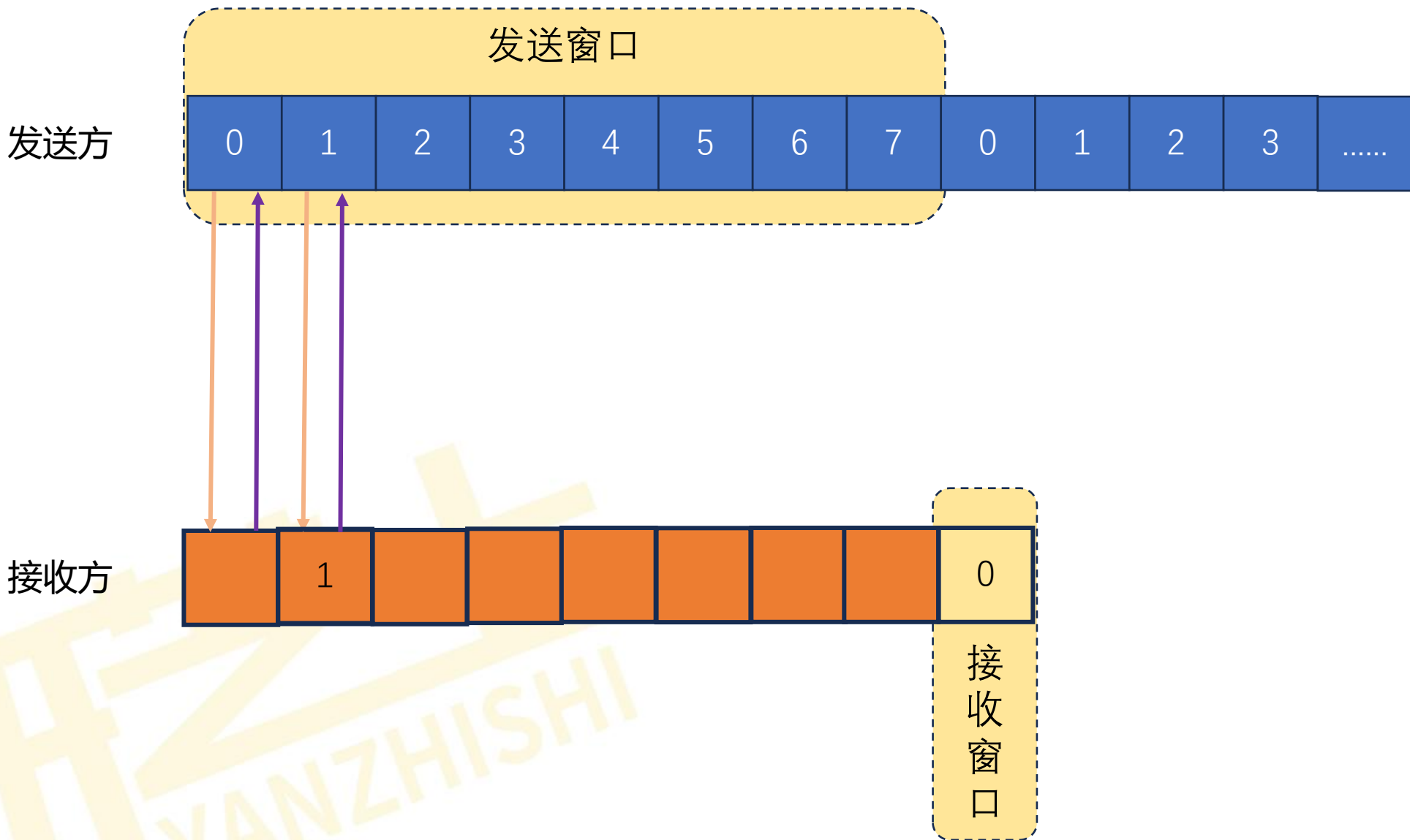
为什么GBN的发送窗口必须小于等于 $2^n - 1$
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n ， n 取3



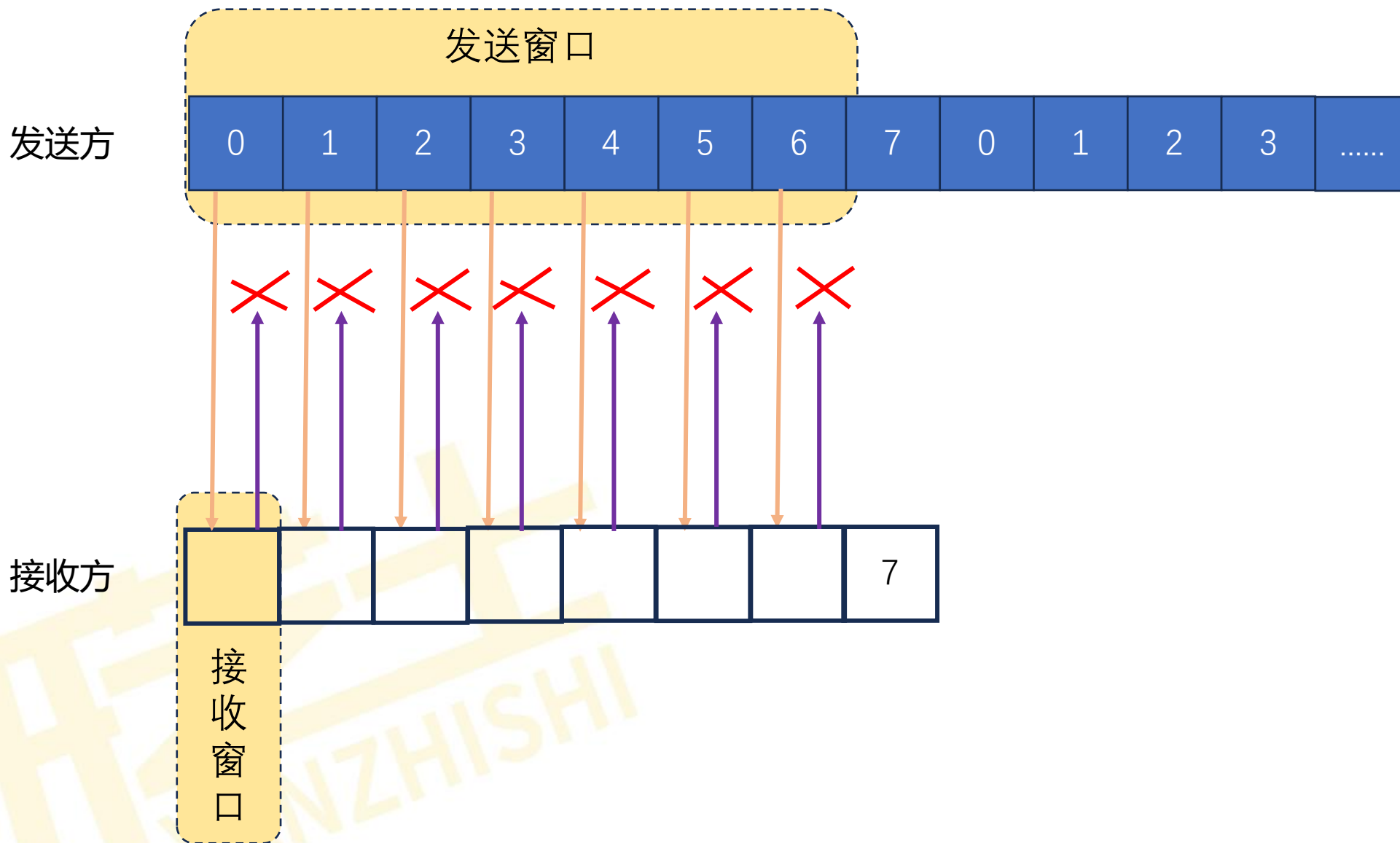
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n ， n 取3



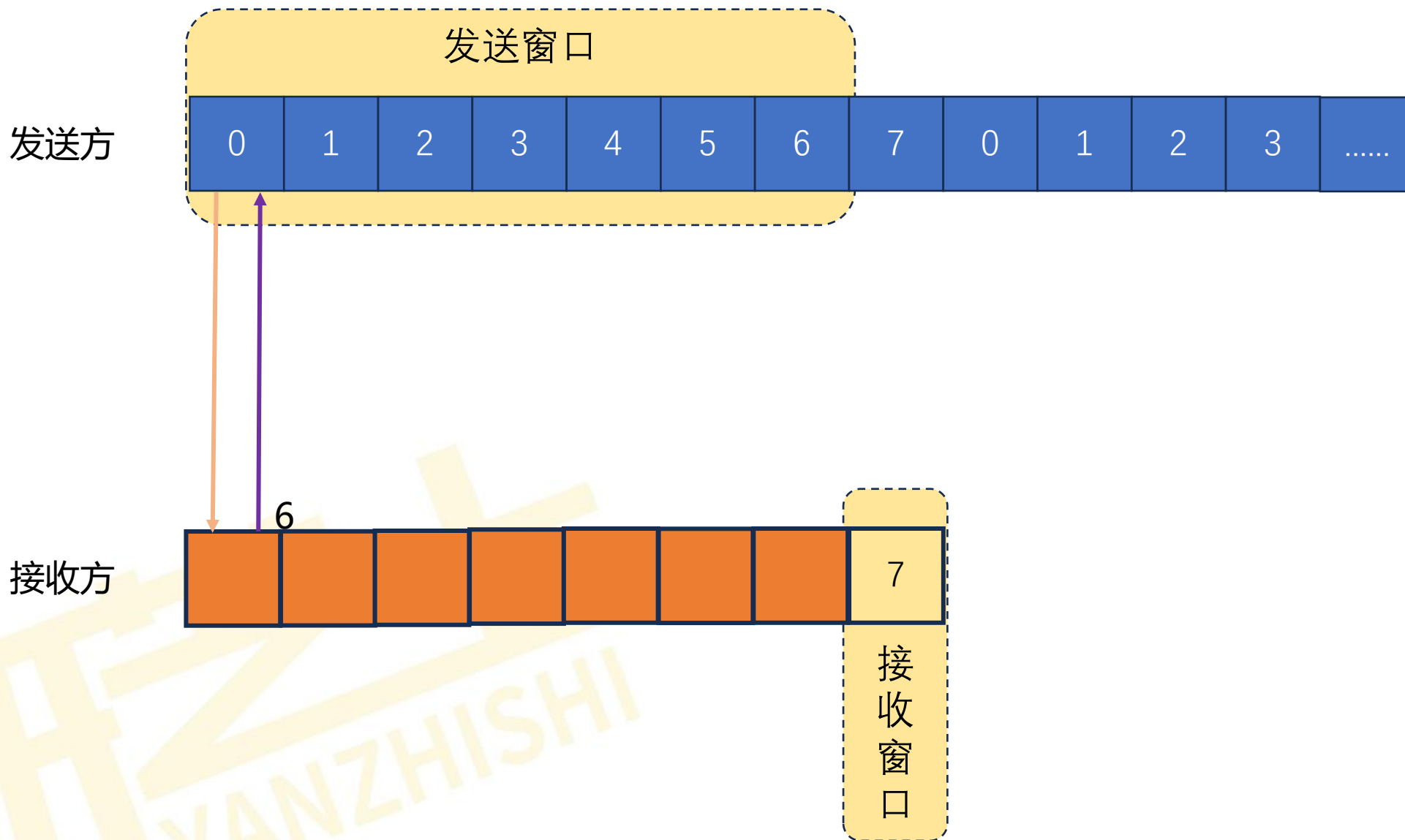
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n ， n 取3



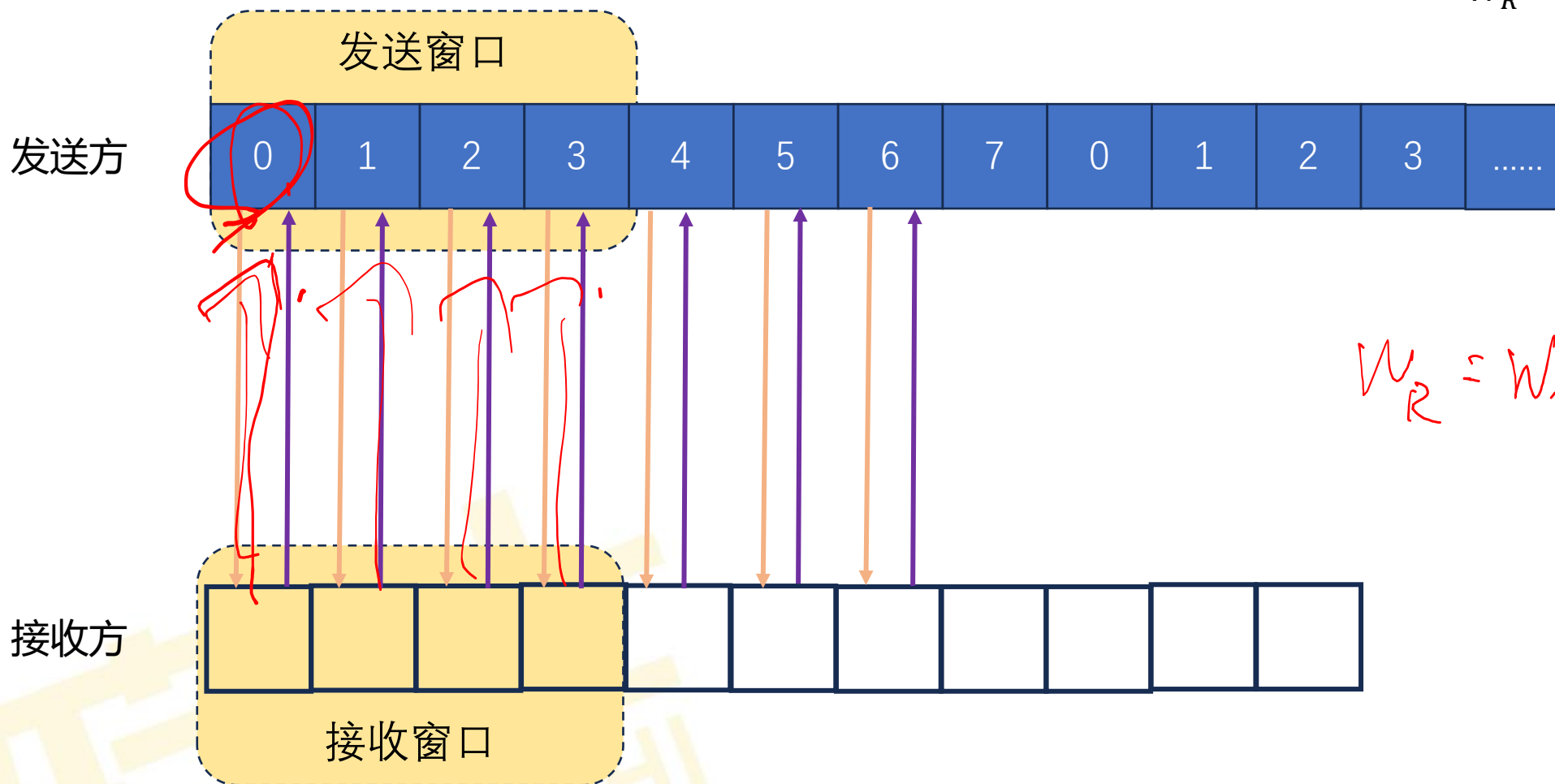
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n-1 ， n 取3



首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n-1 ， n 取3

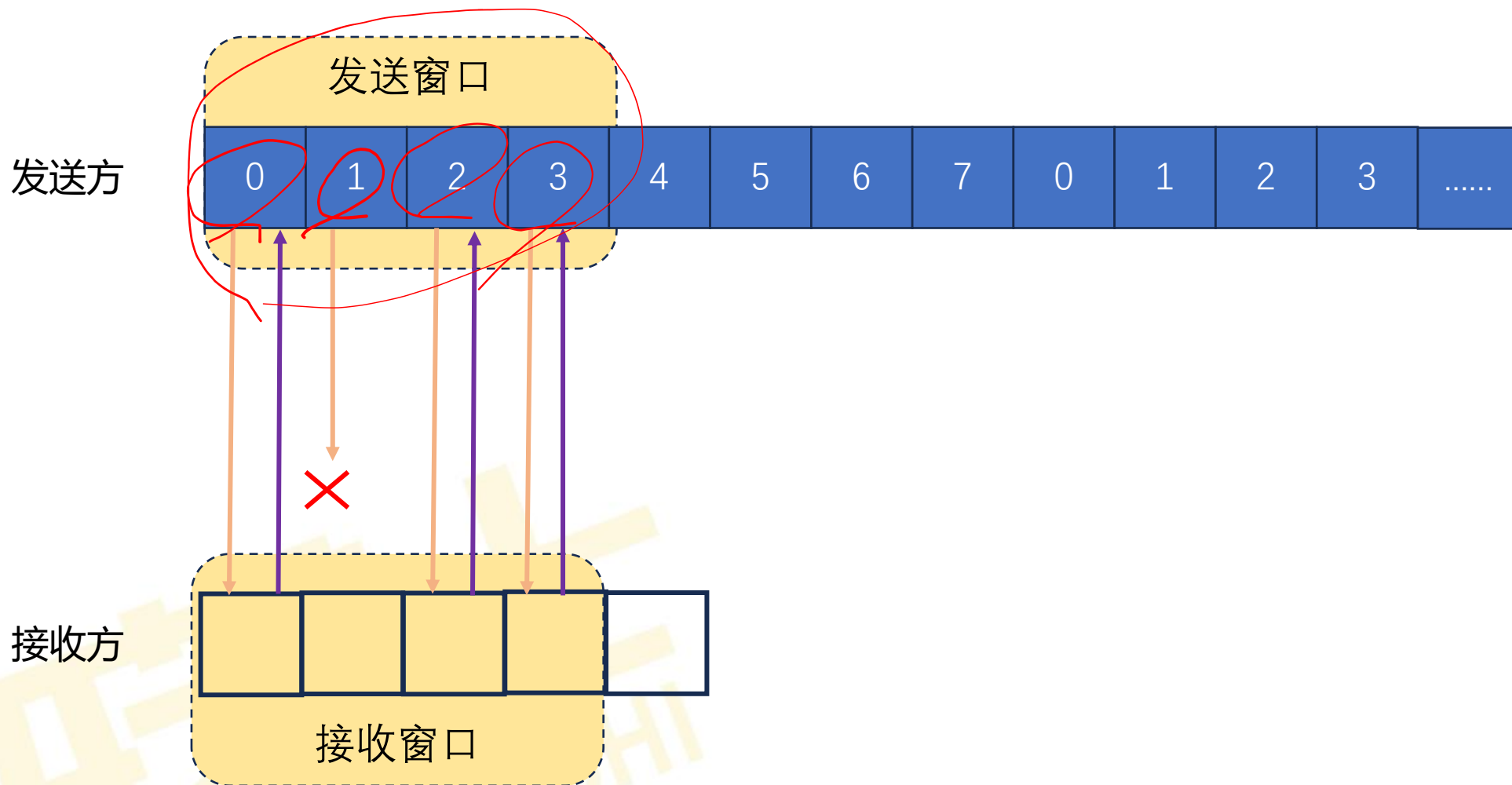


$$W_R = W_T \leq 2^{n-1}$$



$$W_R = W_T \leq 2^{n-1}$$





✎ 考点总结

组帧

四种组帧方法

差错控制

奇偶校验码

★

CRC循环冗余校验

★

23年

海明码与码距

★

25年

流控和可传机制

数据帧传输过程

★★

09年、11年、19年、24年

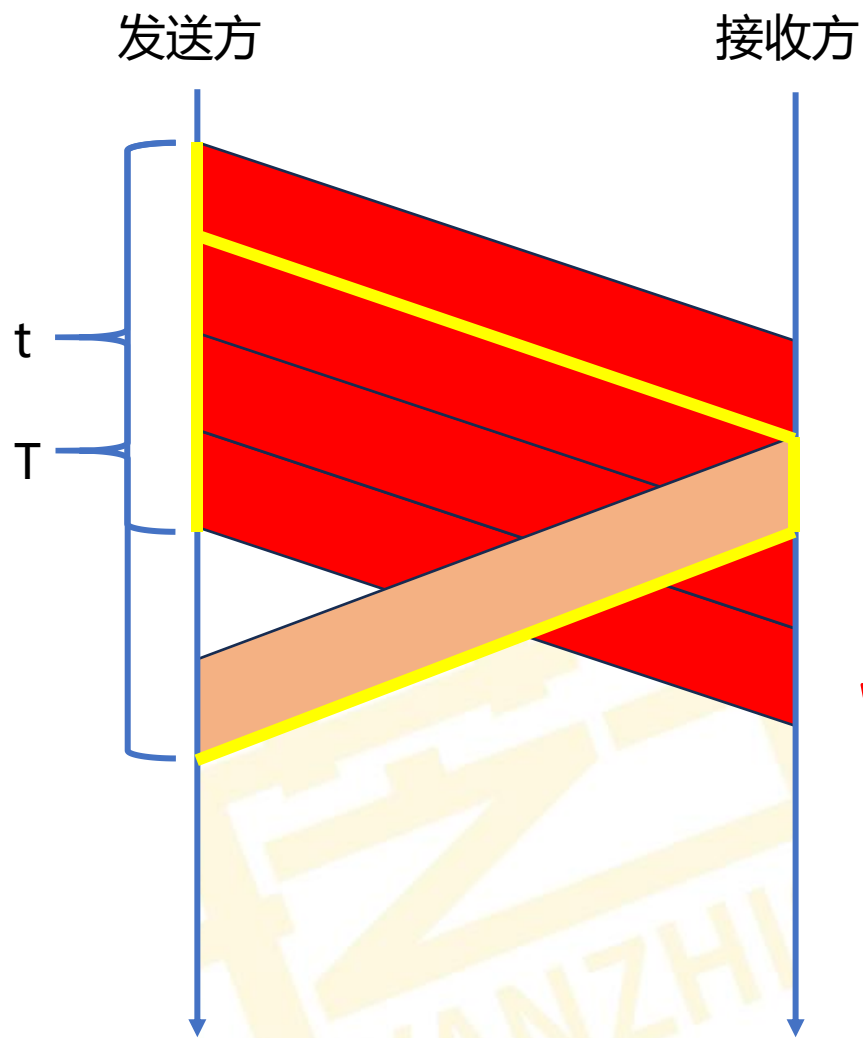
信道利用率的计算

★★★

12年、14年、15年、18年、20年、23年、25年



信道利用率计算



$T = \text{一个数据帧发送时间} + \text{RTT} + \text{一个确认帧发送时间}$

$t = W_s \text{ 个数据帧发送时间}$

信道利用率 = t / T

1. 计算一个数据帧的发送时间 (帧长, 发送速率)
2. 计算 $T = \text{一个数据帧发送时间} + \text{RTT} + \text{一个确认帧发送时间}$
3. 计算 $t = W_s \text{ 个数据帧发送时间}$ (帧序号的比特数)
4. 计算信道利用率 t / T



数据链路层

介质访问控制

静态信道划分 (CDMA)

★ 14年

随机介质访问控制

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

★★★★ 09年、15年、16年、19年、22年、23年、25年

★★★★ 11年、12年、18年、20年、24年

轮询介质访问控制

局域网

以太网的MAC帧

★★

以太网特性

★★

高速以太网

★★

802.11帧 (地址一二三)

★★

17年、22年

VLAN

★

24年

广域网

PPP协议

数据链路层设备

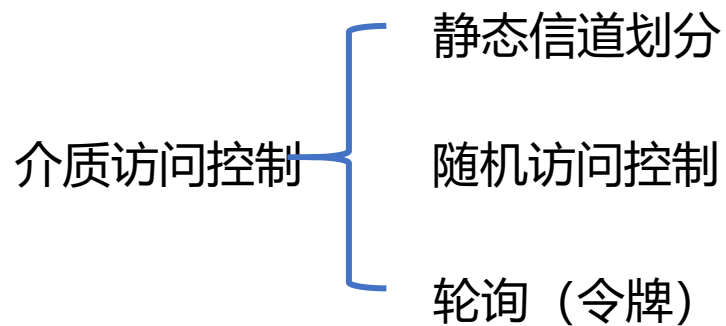
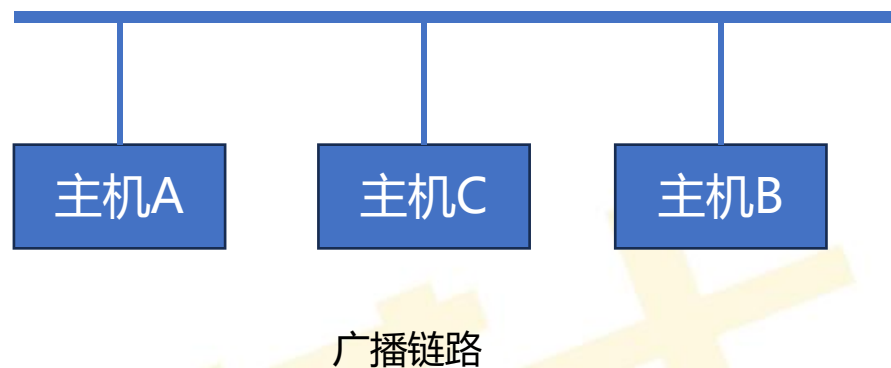
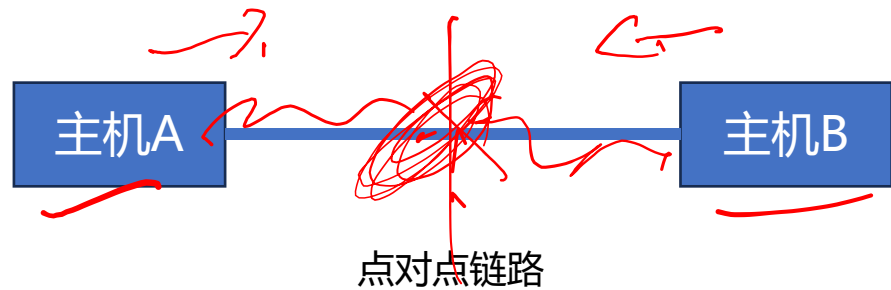
交换机的两个特性

★★★★ 09年、13年、14年、15年、16年、21年



✎ 介质访问控制

有两种类型的网络链路：点对点链路和广播链路



帧在传输过程中有可能出现碰撞，当碰撞发生时，没有一个接收结点可以有效的获得传输的帧

介质访问控制主要研究的就是如何有效、可靠地管理网络中多个设备对同一通信介质的访问权限，避免数据碰撞或冲突，从而确保数据传输的顺畅和高效。





静态信道划分

在系统初始化时就固定了信道分配方案，并且在通信过程中不会发生变化。这种方法通常用于有限信道资源的分配问题。

- 频分多路复用
- 时分多路复用
- 波分多路复用
- 码分多路复用



码分多路复用CDM

通过为每路信号分配唯一的编码（码片序列），在同一信道上同时传输多个信号。各路信号在接收端通过相关解码来恢复原始信号。

在共享信道的频率和时间下，不同信号通过各自的编码进行区分。

码分多址CDMA：是CDM的一种应用。每个信号源都有一个独特的码片序列，通过与信号的内积运算来解码。码片序列必须相互正交以避免干扰。

优点：频谱利用率高，抗干扰能力强，保密性好，特别适合语音通信的应用。



信道划分介质访问控制

码片序列: 每个信号源 (发送设备) 都有一个独特的码片序列, 通常表示为一个由-1和1组成的二进制序列, 如(-1, 1, -1...)。这个码片序列用于对信号进行编码。

信号传输: 在发送时, 信号源将原始数据与其独特的码片序列相乘, 然后将编码后的信号在同一个频谱上发送出去。由于每个信号源使用不同的码片序列, 即使所有信号都在同一个信道上传输, 它们之间不会互相干扰。

信号接收: 在接收端, 目的站 (接收设备) 通过已知的源站的码片序列来从复合信号中提取所需的信号。具体方法是将接收到的信号与已知的码片序列做内积 (即乘积的和)。

$$-1 \cdot (1, 1, -1, -1)$$

$$\begin{array}{r} 1 \cdot (1, 1, 1, 1) \\ (1, 1, 1, 1) \quad (-1, -1, 1, 1) \\ \hline 1 \quad 10 \quad 1 \\ \hline \underline{02} \quad \underline{02} \quad \underline{02} \\ A \quad B \quad C \\ (1, 1, 1, 1) \quad (-1, -1, 1, 1) \quad (-1, -1, -1, 1) \end{array}$$



随机访问控制

允许多个设备随机地访问同一个信道，而不需要事先协调或排队。这种方式通常适用于通信系统中设备较多、流量变化大且无法预先预测的情况。随机访问控制协议的核心思想是通过一定的规则来控制设备如何争夺对信道的访问权限，并尽可能减少冲突。

- ALOHA协议
- CSMA 协议
- CSMA/CD
- CSMA/CA

研
YANZHISHI



随机访问介质访问控制

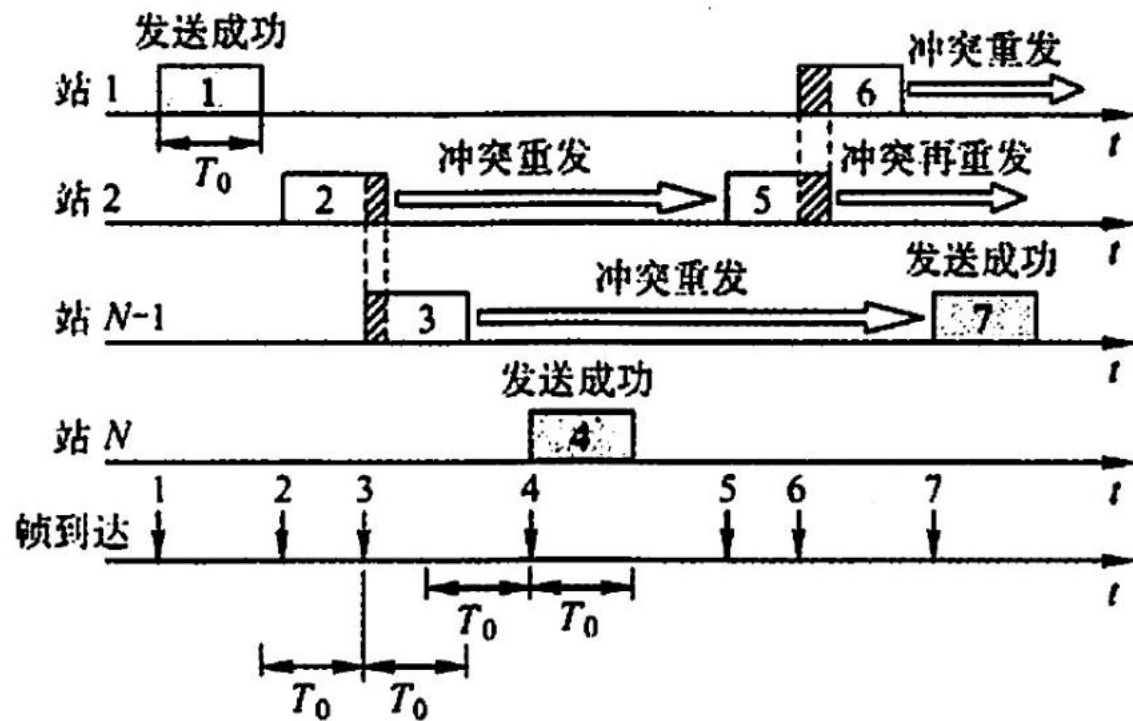
ALOHA协议

ALOHA协议是最早的随机访问协议，基于在共享信道上的简单数据传输模型。

包括纯ALOHA协议和时隙ALOHA协议

纯ALOHA协议:

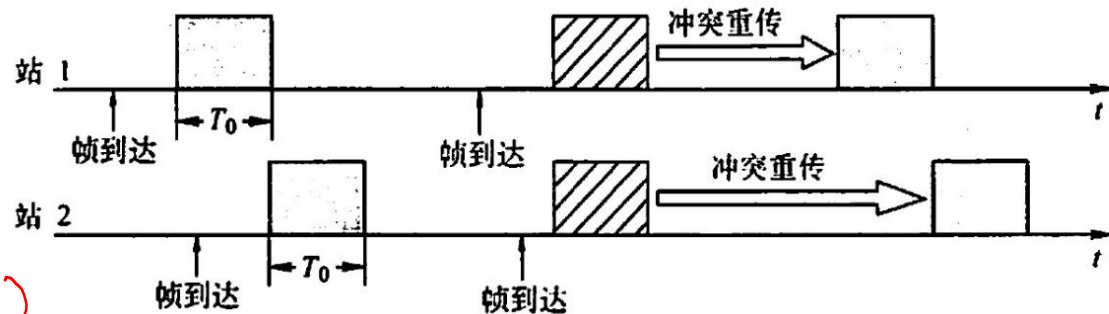
- 工作原理: 用户在任何时间都可以发送数据, 而不需要检测信道是否空闲。如果发送后没有收到确认, 则认为发生了冲突, 用户将在随机等待一段时间后重新发送数据。
- 特点: 简单易实现, 但由于没有时隙划分, 冲突概率较高, 效率较低。



随机访问介质访问控制

时隙ALOHA协议:

- 工作原理: 改进了纯ALOHA协议, 将时间划分为等长的时隙, 用户只能在时隙开始时发送数据帧。这减少了冲突的可能性。
- 特点: 相比纯ALOHA, 时隙ALOHA提高了信道利用率, 但仍存在较高的冲突概率。



40 min

40



随机访问介质访问控制

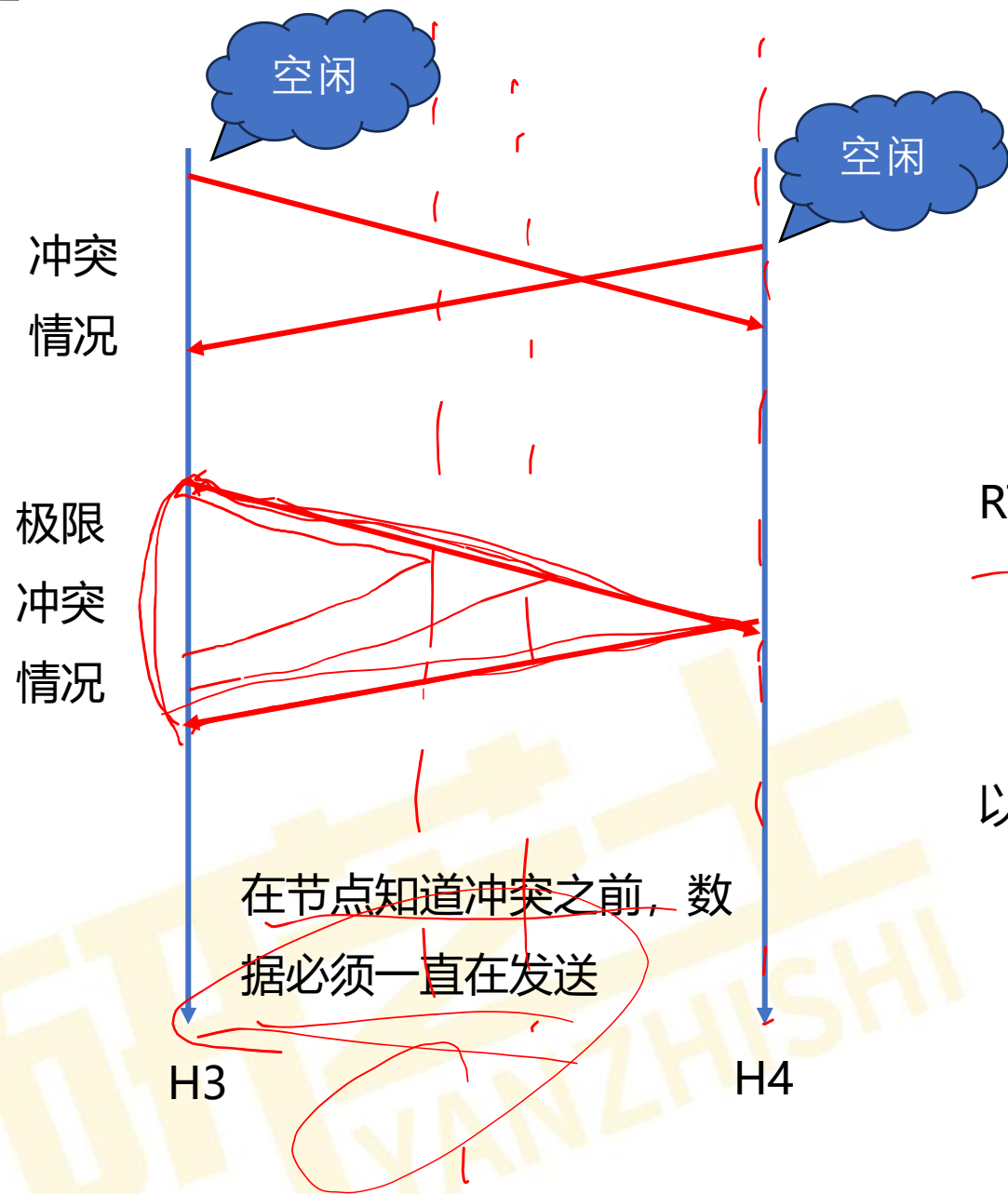
载波侦听多路访问 (CSMA协议)

	1-坚持CSMA	非坚持CSMA	p-坚持CSMA
信道空闲	立即发送数据	立即发送数据	概率 p 发送数据
信号忙碌	持续监听	等待随机时间尝试发送	等待下个时隙尝试发送

研
YANZHISHI



CSMA/CD



H3



H4

$$RTT = \text{最小帧长} / \text{发送速率}$$

以太网使用的介质访问控制方式就是CSMA/CD



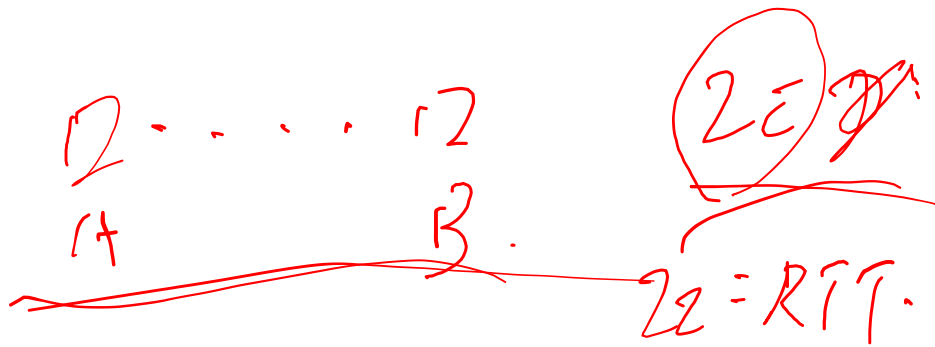
二进制指数退避算法

发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据

- 基本退避时间取为争用期 2τ
- 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
- 参数 k 按下面的公式计算：

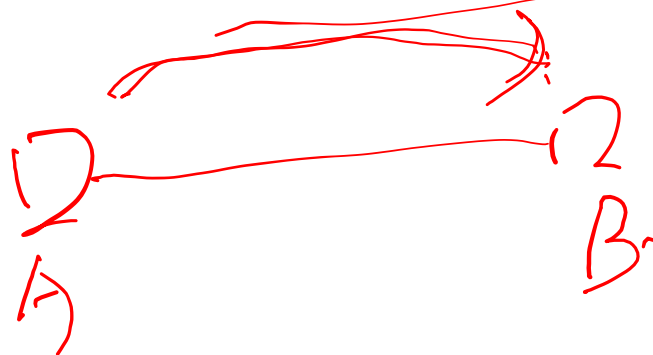
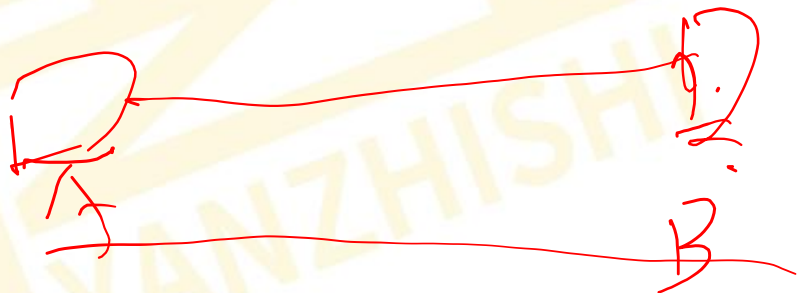
$$k = \min\{\text{冲突次数}, 10\}$$

- 当 $k < 10$ 时，参数 k 等于重传次数。
- 当重传次数达 16 次 仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。



$$r = \{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$$

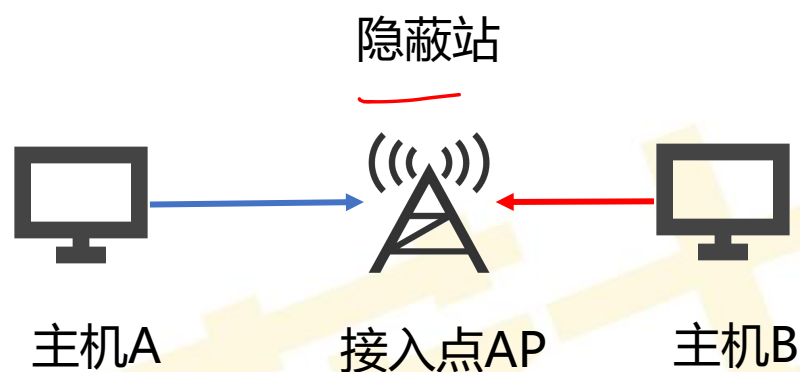
$$k = \min\{\text{冲突次数}, 10\}$$



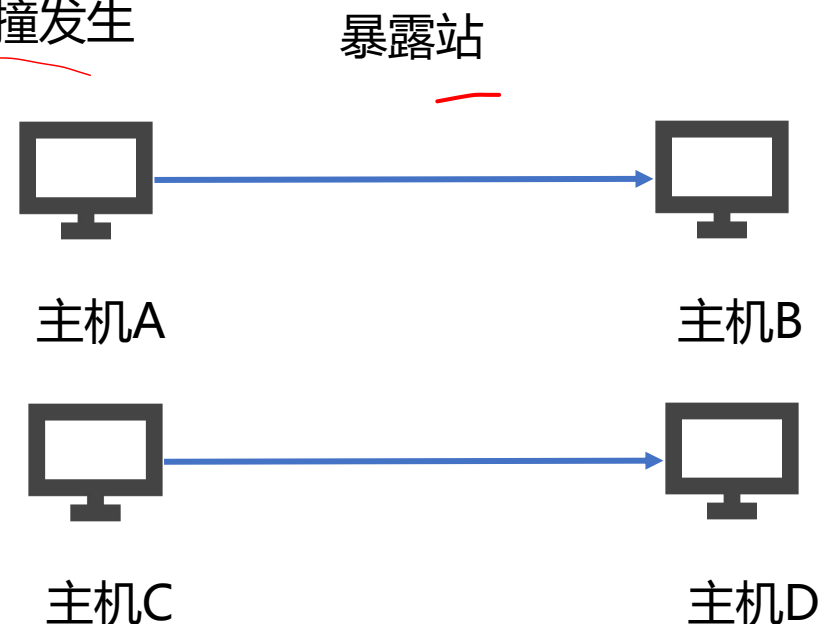
在有线网络中，使用 CSMA/CD 比较方便，因为网卡可以在发送时“监听”信道，检测是否发生了碰撞。
但在无线网络中无法做到这一点，因为：

1. 无线设备在发送数据时无法同时接收信号（即不能“边说边听”）；
2. 信号容易被阻挡，存在“隐藏终端”问题，无法全面感知信道状态。

因此，无线网络无法有效地检测碰撞，就只能尽量避免碰撞发生



两个无线站点彼此不可听，但它们都能与同一个接收端通信，从而可能在不知情的情况下同时发送，导致数据碰撞



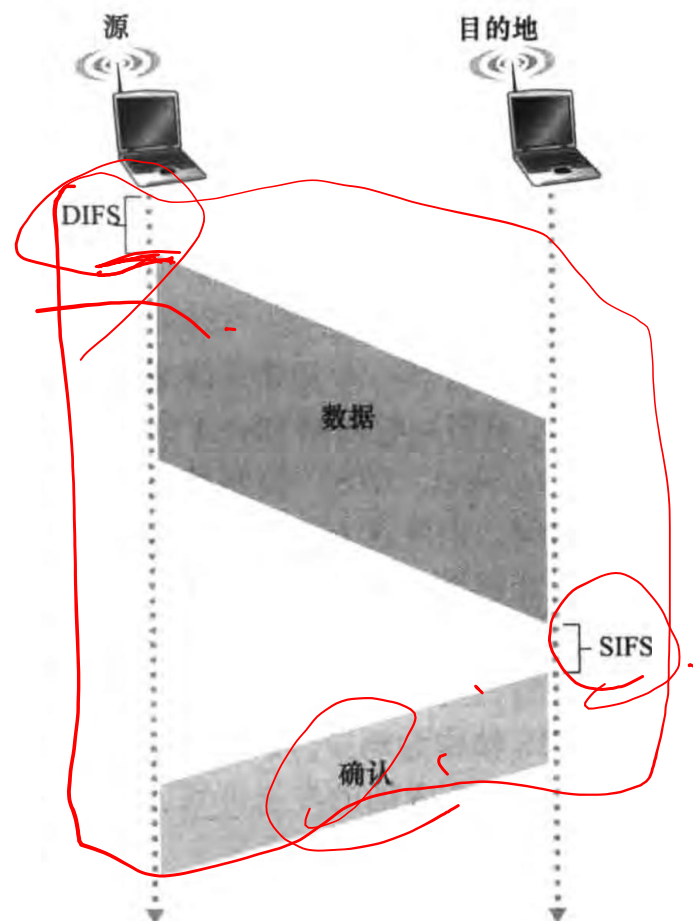
某个站点因为“误以为”信道忙而不敢发送，其实它的发送不会影响其他通信



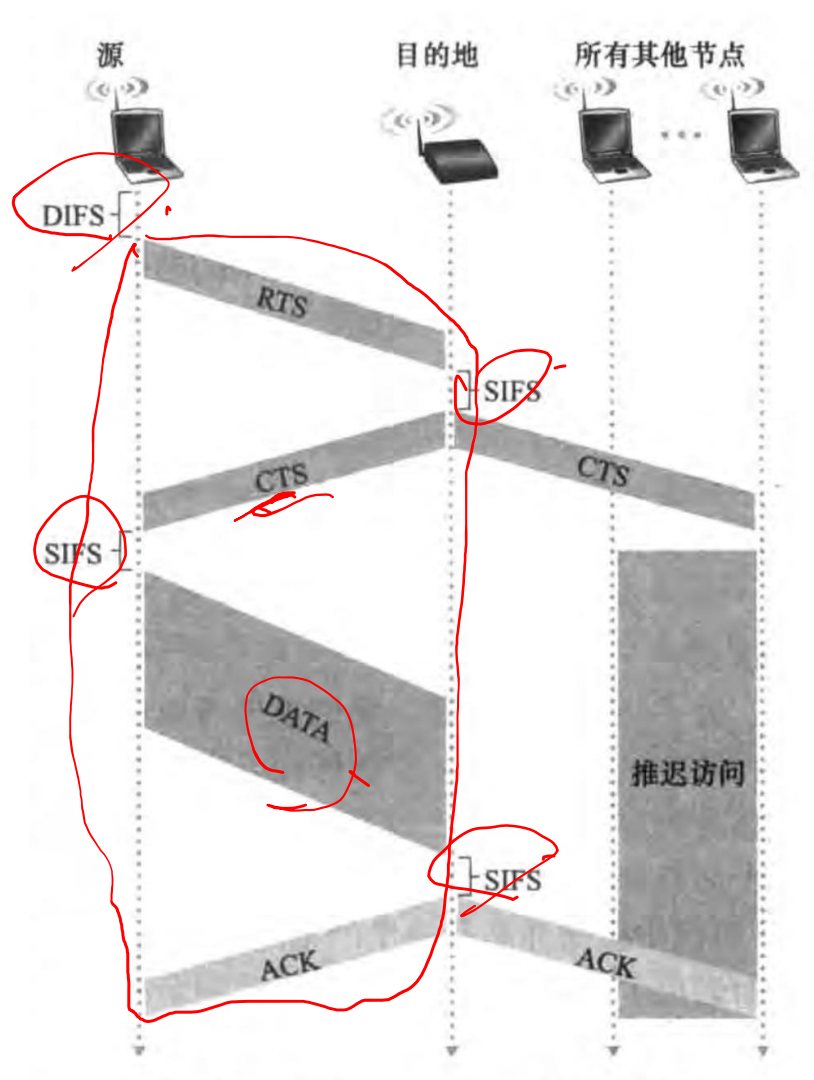
在发送数据之前，要等待DIFS或者SIFS时间

DIFS：当一个设备想要发送一个新的数据帧，开启一个新的连接时，它需要等待一个 DIFS 的时间

SIFS：用来保障一个完整的传输序列不被打断



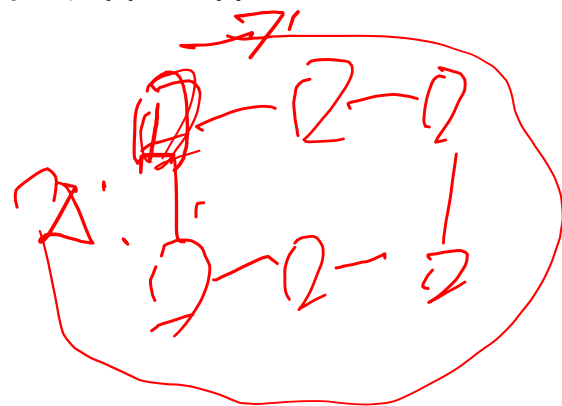
CSMA/CA可以选择通过使用~~RTS~~和~~CTS~~服务，
来尽量避免隐蔽站和暴露站问题



轮询

轮询访问中的令牌传递协议是一种用于控制网络中多个设备访问共享通信信道的技术。它通常应用于令牌环局域网中，适合在负载很高的广播信道环境下使用。

- 在令牌环网络中，令牌是一种特殊的 MAC 控制帧，用于控制访问权限。网络中在任意时刻只能存在一个令牌，它在环形拓扑结构的节点之间依次传递。
- 只有获得令牌的节点才拥有发送权。节点在获得令牌后，可以在规定时间内发送一个或多个数据帧，发送完成后重新生成并释放令牌，继续供其他节点使用。
- 数据帧沿环路传播，当目标节点收到数据后复制内容，原帧最终被发送节点移除。由于同一时刻只有一个节点能发送，**令牌环网络天然避免了数据碰撞。**
- 网络中设有“监控站”，用于监测令牌丢失、环路断裂等异常情况，确保网络正常运行。监控站通常不发送普通数据帧。



数据链路层

介质访问控制

静态信道划分 (CDMA)

★ 14年

随机介质访问控制

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

★★★★ 09年、15年、16年、19年、22年、23年、25年

★★★★ 11年、12年、18年、20年、24年

轮询介质访问控制

局域网

以太网的MAC帧

★★

以太网特性

★★

高速以太网

★★

802.11帧 (地址一二三)

★★

17年、22年

VLAN

★

24年

广域网

PPP协议

数据链路层设备

交换机的两个特性

★★★★ 09年、13年、14年、15年、16年、21年

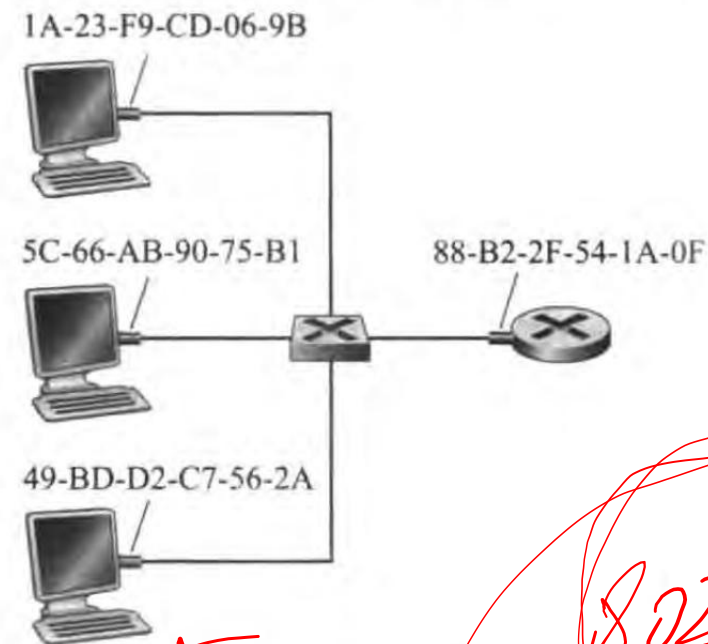


链路层寻址

MAC地址包括单播地址和广播地址：

- 单播地址：一个特定的MAC地址
- 广播地址：FF:FF:FF:FF:FF:FF

IEEE 802 指IEEE标准中关于局域网和城域网的一系列标准。更确切的说，IEEE 802标准仅限定在传输可变大小数据包的网络。其中最广泛使用的有以太网、令牌环、无线局域网等



Handwritten notes in red ink:

- A large circle around the text "802.11".
- A circle around the text "LAN".
- Arrows pointing from the "802.11" circle to the "LAN" circle.
- Arrows pointing from the "LAN" circle to the three computers.
- Arrows pointing from the "LAN" circle to the switch.
- Arrows pointing from the switch to the router.
- Arrows pointing from the router to the three computers.



以太网

以太网 (Ethernet) 是一种广泛使用的有线局域网 (LAN) 技术, 用于在计算机和其他设备之间进行数据通信。它是最早开发并且仍然是目前最普遍使用的网络技术之一。以太网定义了一组标准, 这些标准规定了设备如何在共享网络介质 (如铜缆、光纤) 上传输数据。

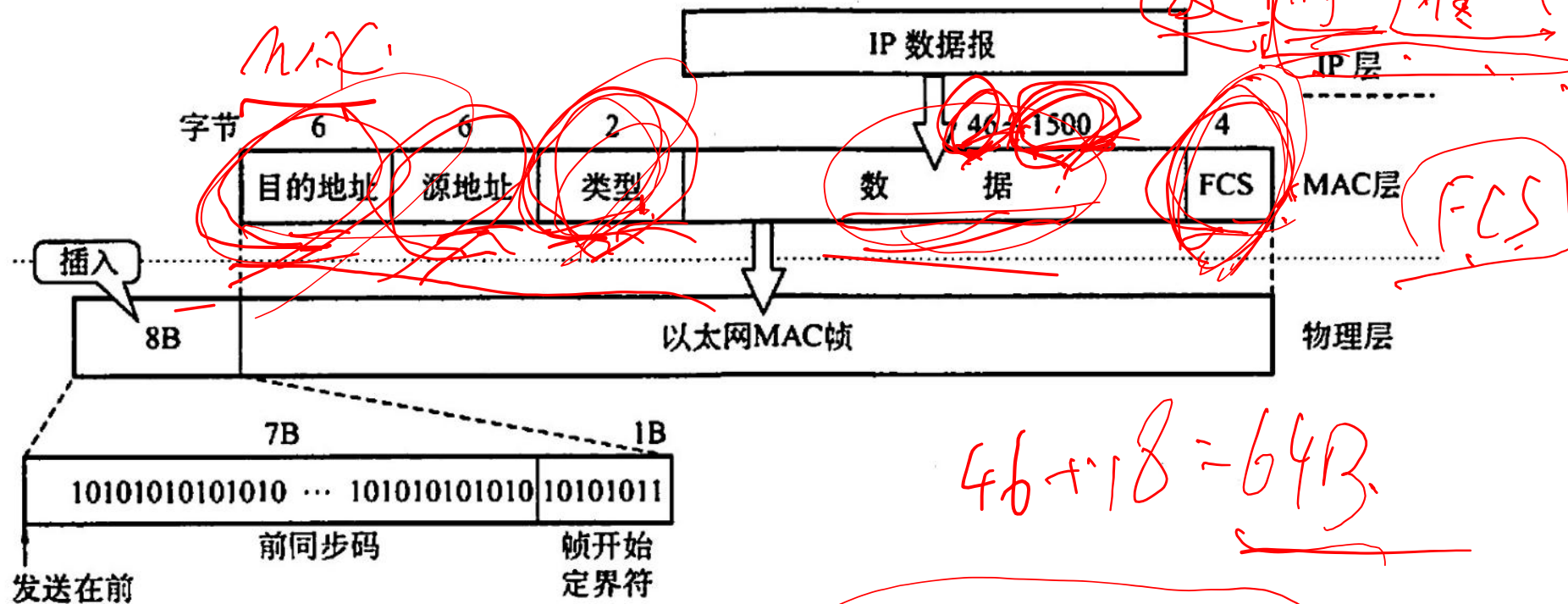
- 以太网采用载波侦听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD) 方式来控制介质访问。
- 以太网采用曼彻斯特编码
- 以太网的最小帧长为64B
- 以太网提供无连接无确认的服务



以太网

以太网的MAC帧:

- 地址和数据: MAC帧中包含6字节的源地址和目的地址字段。数据字段的最小长度为46字节, 因此MAC帧的最小长度为64字节, 以确保CSMA/CD可以正常工作。



以太网

高速以太网：随着技术的发展，以太网的传输速率不断提高，衍生出以下几种高速以太网标准

100BASE-T以太网:

- 传输速率为100 Mb/s。
- 使用双绞线作为传输介质。
- 支持全双工和半双工模式，适用于较为复杂的网络环境。

10吉比特以太网:

- 传输速率高达10 Gb/s。
- 仅支持全双工模式，避免了冲突的产生，确保高速传输。
- 通常使用光纤作为传输介质，适用于需要高速传输的大型网络，如数据中心。

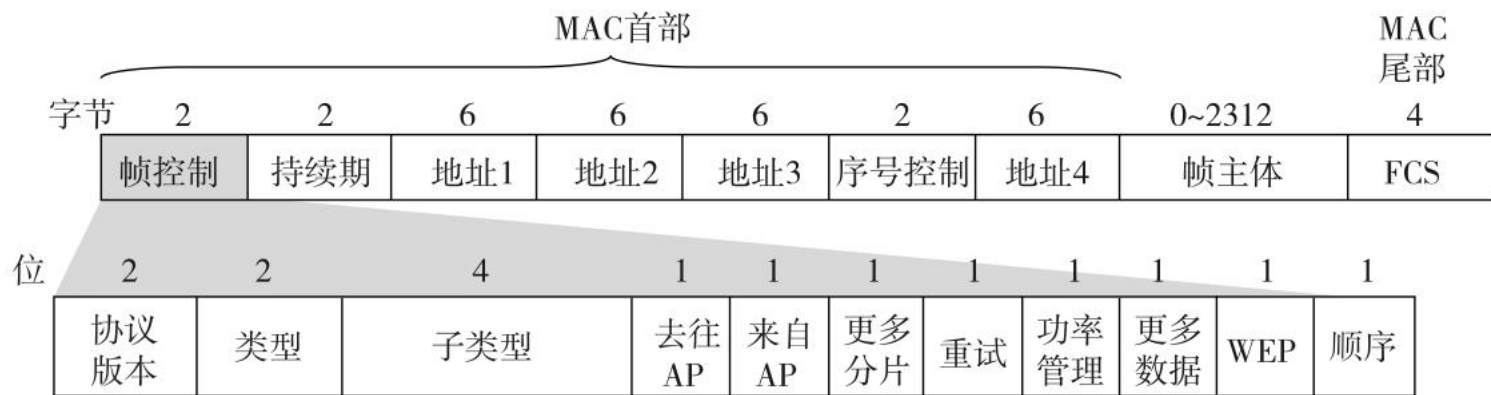
吉比特以太网:

- 传输速率为1 Gb/s。
- 也使用双绞线或光纤作为介质。
- 支持全双工和半双工，广泛应用于高速网络连接，如服务器之间的连接。



无线网络

IEEE 802.11无线网络是基于IEEE 802.11标准的无线网络技术，广泛应用于家庭、企业和公共场所的无线网络连接。

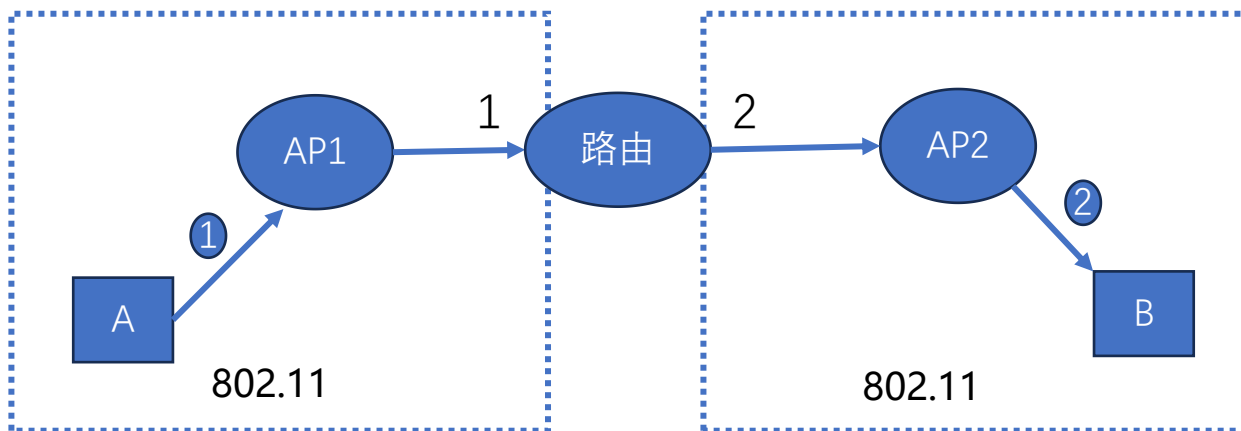


最重要的是地址字段的选择

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	无
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	无



无线局域网



去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	无
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	无

A -> AP1:

地址1: MAC(AP1)

地址2: MAC(A)

地址3: MAC(路由器1)

AP1 -> 路由器:

源地址: MAC(AP1)

目的地址: MAC(路由器1)

路由器 -> AP2:

源地址: MAC(路由器2)

目的地址: MAC(AP2)

AP2 -> B:

地址1: MAC(B)

地址2: MAC(AP2)

地址3: MAC(路由器2)

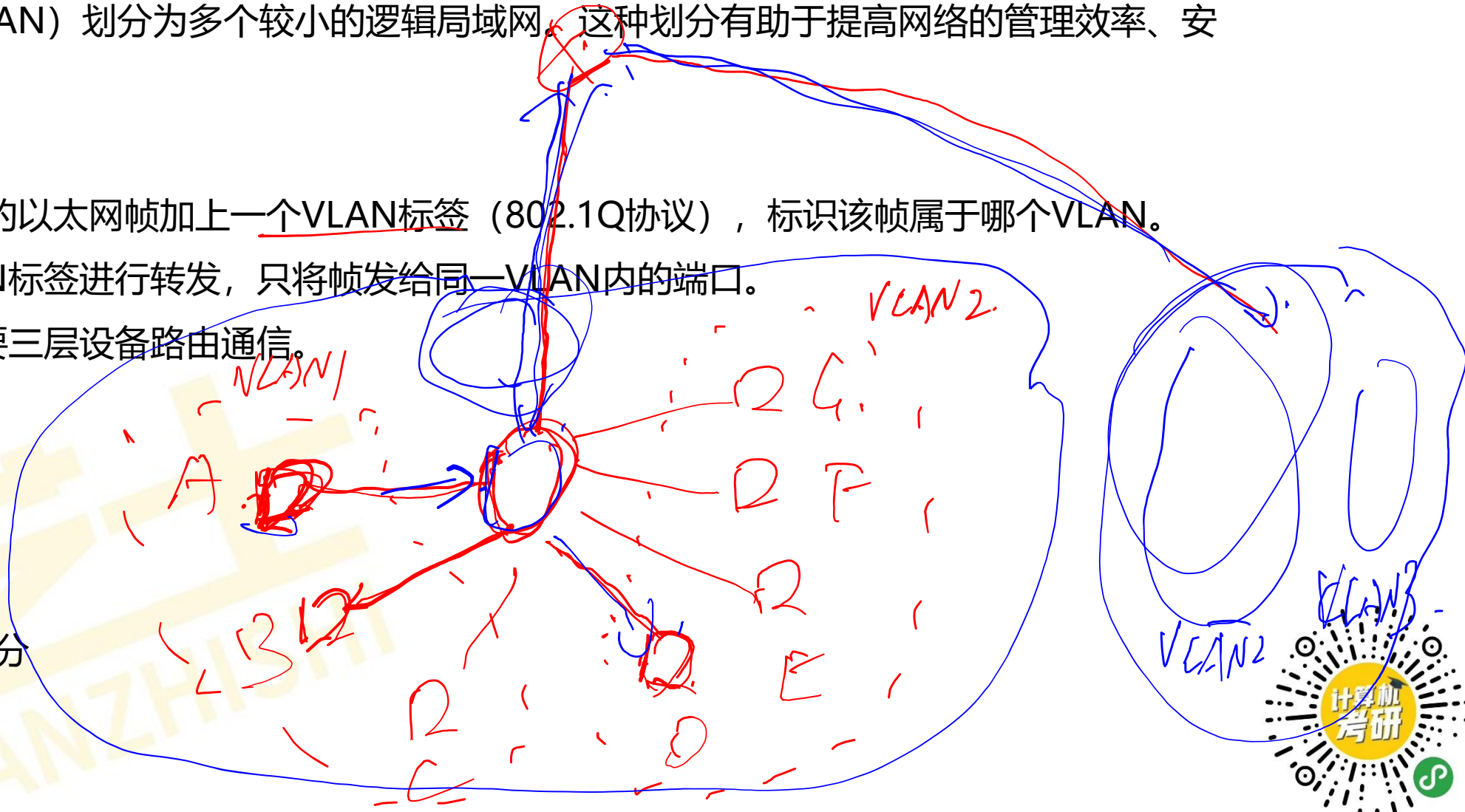


虚拟局域网（VLAN，Virtual Local Area Network）是计算机网络中的一种技术，通过它可以将一个物理局域网（LAN）划分为多个较小的逻辑局域网。这种划分有助于提高网络的管理效率、安全性和性能

- 交换机会给经过的以太网帧加上一个VLAN标签（802.1Q协议），标识该帧属于哪个VLAN。
- 交换机根据VLAN标签进行转发，只将帧发给同一VLAN内的端口。
- 不同VLAN间需要三层设备路由通信。

划分方法：

- 基于端口划分
- 基于MAC地址划分
- 基于IP地址划分



数据链路层

介质访问控制

静态信道划分 (CDMA)

★ 14年

随机介质访问控制

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

★★★★ 09年、15年、16年、19年、22年、23年、25年

★★★★ 11年、12年、18年、20年、24年

轮询介质访问控制

局域网

以太网的MAC帧

★★

以太网特性

★★

高速以太网

★★

802.11帧 (地址一二三)

★★

17年、22年

VLAN

★

24年

广域网

PPP协议

数据链路层设备

交换机的两个特性

★★★★ 09年、13年、14年、15年、16年、21年



广域网 (Wide Area Network, WAN) 是一种覆盖范围广泛的网络, 连接地理位置相隔较远的计算机或网络。它通常跨越城市、国家, 甚至是全球范围, 连接多个局域网 (LAN) 或城域网 (MAN), 使得不同地理位置的用户能够进行通信和数据交换。

具有如下特点:

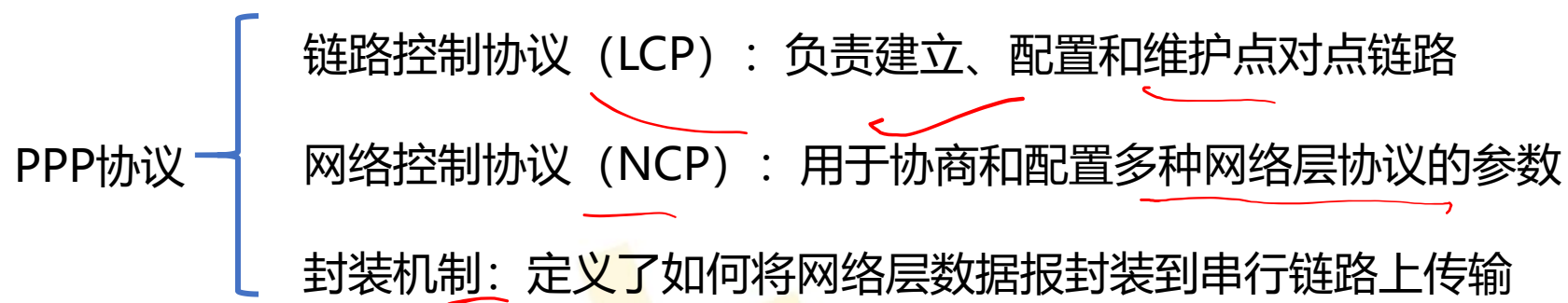
- 覆盖范围广: 广域网可以覆盖多个城市、国家或地区, 通常依赖于公共通信设施 (如电信线路、卫星) 来传输数据。
- 存储转发的传输方式: 广域网使用存储转发的传输方式。这意味着当数据包通过网络传输时, 每个中间节点会暂时存储数据, 然后根据路由信息将其转发到下一节点, 直到数据到达目的地。



PPP协议

点对点协议PPP(Point-to-Point Protocol)是一种广泛应用于串行连接的通信协议，在广域网中广泛使用

PPP协议只支持全双工链路



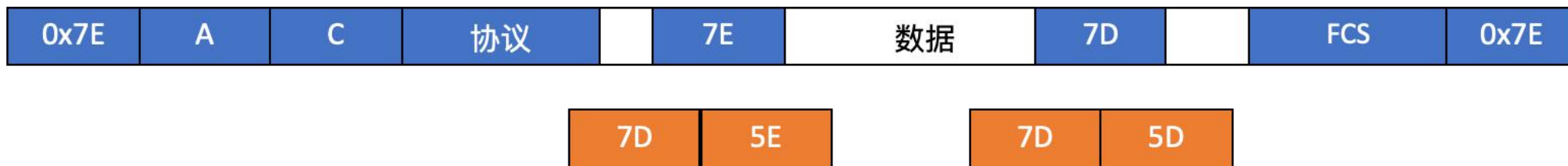
封装既支持异步字节流，也支持同步比特流



PPP协议

PPP协议包括两种链路类型：面向字节的异步链路和面向比特的同步链路

面向字节的异步链路使用字节填充实现透明传输



面向比特的同步链路使用零比特填充实现透明传输



一旦数据部分出现连续5个1，就在其后填充一个0



数据链路层

介质访问控制

静态信道划分 (CDMA)

★ 14年

随机介质访问控制

ALOHA

CSMA

CSMA/CD

CSMA/CA

★★★ 09年、15年、16年、19年、22年、23年、25年

★★★ 11年、12年、18年、20年、24年

轮询介质访问控制

局域网

以太网的MAC帧

★★

以太网特性

★★

高速以太网

★★

802.11帧 (地址一二三)

★★

17年、22年

VLAN

★

24年

广域网

PPP协议

数据链路层设备

交换机的两个特性

★★★ 09年、13年、14年、15年、16年、21年



数据链路层设备

数据链路层设备主要处理帧的传输和接收，并根据设备的MAC地址（物理地址）来决定数据帧的转发路径。典型的数据链路层设备包括**交换机**和网桥。

- 交换机根据MAC的目的MAC地址进行数据转发
- 交换机具有~~自学习功能~~
- 交换机包括直通式交换机和存储转发式交换机



数据链路层设备

交换机处理和转发数据帧的方式主要有两种交换模式：直通式和存储转发式

直通式:

在直通式交换模式中，交换机只检查数据帧的目的MAC地址，然后立即开始转发帧到相应的端口。

优点: 转发速度快，延迟低，因为交换机不需要等待整个帧被接收后再转发。

缺点: 不能检查帧的完整性，可能会转发损坏或错误的帧。

存储转发式:

在存储转发式交换模式中，交换机会先接收并存储整个数据帧，然后检查帧的完整性（如进行循环冗余校验CRC），再决定是否转发帧。

优点: 通过检查帧的完整性，可以防止错误帧在网络中传播，提高了网络的可靠性。

缺点: 转发速度相对较慢，因为需要等待整个帧被接收和校验后再转发。

FCS



一、考点分布思维导图

二、知识点讲解

三、相关习题及讲解

研芝士
YANZHISHI



精深解读练习册3.1第8题

假设物理信道的传输成功率是95%，而平均一个网络层分组需要10个数据链路层帧来发送。若数据链路层采用无确认的无连接服务，则发送网络层分组的成功率是()。

B

- A. 40%
- B. 60%
- C. 80%
- D. 95%

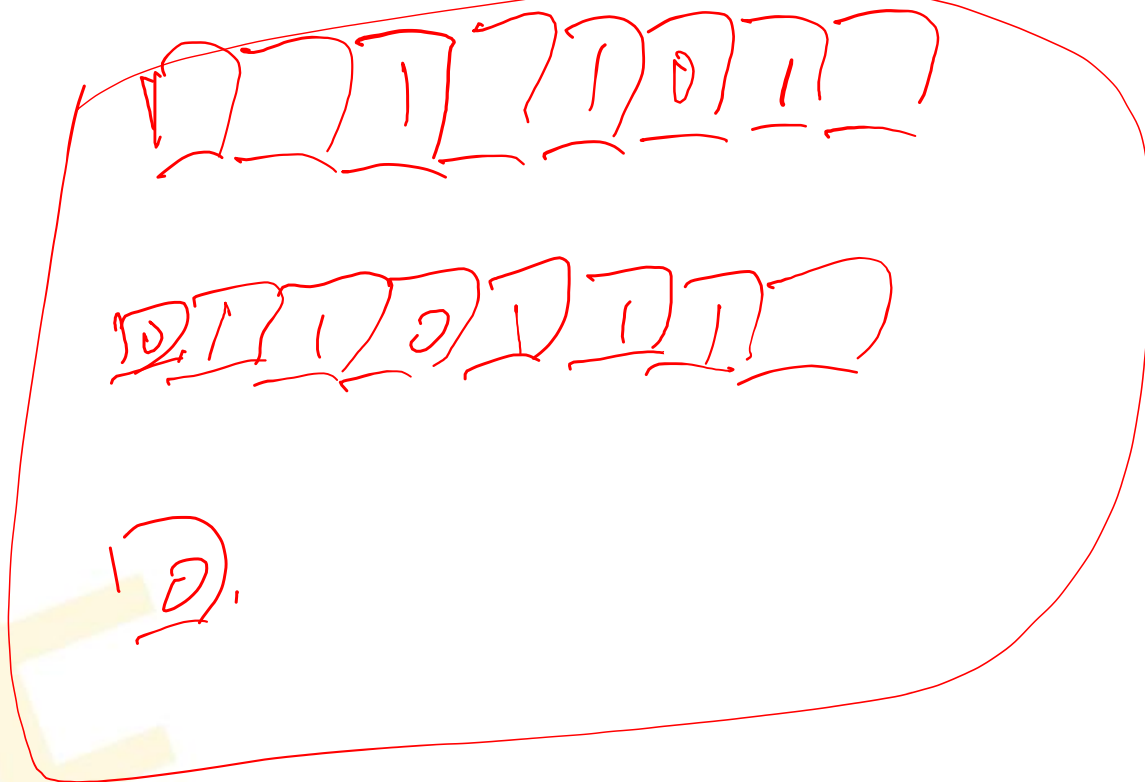
$$(0.95)^{10} \approx 58.5\%$$



精深解读练习册3.3第8题

如果要发送的数据为 1101 0110 1110，采用海明检验码，那么要增加的冗余信息位数是

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7



17 bit.

12 bit.

5 bit.

B.





精深解读练习册3.4第3题

【全国统考2023年】已知10BaseT以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是。

- A. $51.2\mu\text{s}$
- B. $204.8\mu\text{s}$
- C. $768\mu\text{s}$
- D. $819.2\mu\text{s}$

64B
 10Mbps

$$RTT = \frac{\text{最小帧长}}{\text{带宽}}$$

$$L = 51.2\mu\text{s}$$

$$\frac{64\text{B}}{10\text{Mbps}}$$

$$= \frac{64 \times 8 \text{ bit}}{10\text{Mbps}} = 51.2\mu\text{s}$$



精深解读练习册3.3第9题

9. 使用海明码进行前向纠错, 假定码字为 $a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$, 并且有下面的监督关系式:

$$s_2 = a_2 + a_4 + a_5 + a_6$$

$$s_1 = a_1 + a_3 + a_5 + a_6$$

$$s_0 = a_0 + a_3 + a_4 + a_6$$

注意, 这里的“+”表示“异或”的意思。若 $s_2 s_1 s_0 = 110$, 则表示出错位是()。

A. a_3

B. a_4

C. a_5

D. a_6

出错位	影响监督关系	对应s2s1s0
a0	s0	001
a1	s1	010
a2	s2	100
a3	s0, s1	011
a4	s0, s2	101
a5	s1, s2	110
a6	s0, s1, s2	111



差错控制

我们现在有5个校验位，将他们对应的位置下表用二进制写出来，即00001, 00010, 00100, 01000, 10000。
可以发现他们都是在特定位为1，其他位为0。那么某校验位负责的位数就是该特定位为1的位。

1	0 0001		10	0 1010	1
2	0 0010		11	0 1011	0
3	0 0011	1	12	0 1100	0
4	0 0100		13	0 1101	1
5	0 0101	0	14	0 1110	0
6	0 0110	1	15	0 1111	1
7	0 0111	1	16	1 0000	
8	0 1000		17	1 0001	0
9	0 1001	0			

校验位1：3、5、7、9、11、13、15、17

校验位2：3、6、7、10、11、14、15

校验位4：5、6、7、12、13、14、15

校验位8：9、10、11、12、13、14、15

校验位16：17

之后对某校验位负责的所有位数做一个偶校验

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	1	0	1	
9	10	11	12	13	14	15	16
0							
17							



精深解读练习册3.3第10题

10. 若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}, 则该差错编码的检错和纠错能力是()。

【全国统考 2025 年】

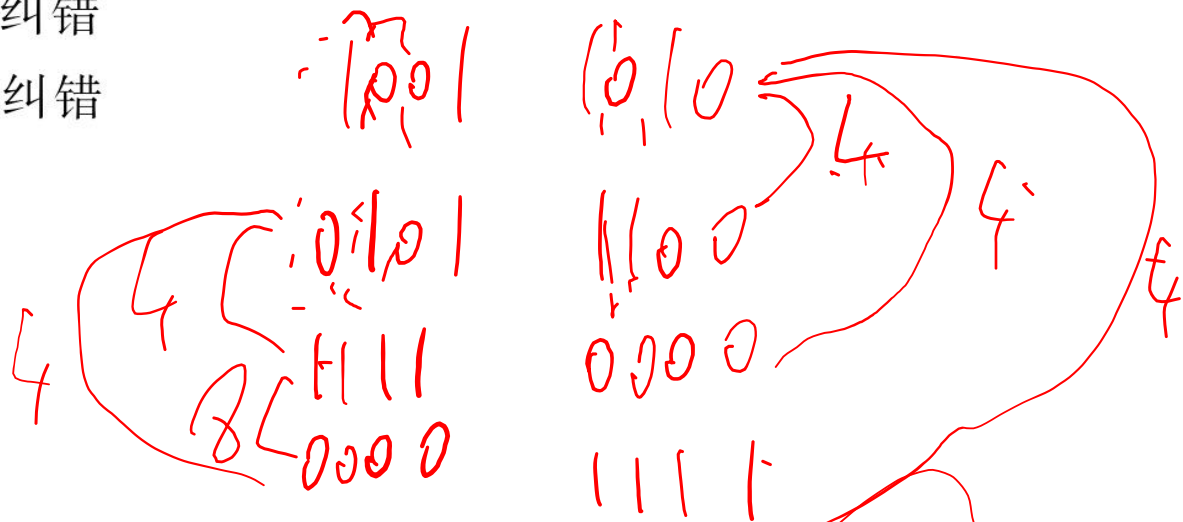
- A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错
- B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错
- C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错
- D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

$$d \geq e + 1$$

$$d \geq 2t + 1$$

$$4 \geq e + 1$$

$$e \leq 3$$



$$4 \geq 2t + 1$$

$$t \leq \frac{3}{2}$$

$$t \leq 1$$



精深解读练习册3.4第7题

$$1 \leq W_T \leq 2^n - 1 \quad 1 \leq 2^n - 1$$

7. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输率为 16 kbps, 单向传播时延为 270 ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序列的比特数至少为 ()。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

$$\frac{128B}{16kbps} = \frac{1024bit}{16kbps}$$

$$T = 64ms + 540ms + 64ms = 668ms$$

$$\frac{t}{T} = \frac{W_T}{1} \times 64ms$$

$$W_T \geq 11$$

$$\frac{t}{T} \geq 1$$

$$64 W_T \geq 668$$

$W_T \geq 10.125$ 帧数 $W_T \geq 10.12$

$$\begin{array}{r} 14 \cdot 10 \\ 64 \overline{) 668} \\ \underline{64} \\ 280 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} n \geq 4 \\ n \geq 2 \end{array}$$

$$n \geq 4$$



精深解读练习册3.4第11题

11. 对于滑动窗口协议, 如果分组序号采用 3 比特编号, 发送窗口大小为 5, 则接收窗口最大是 ()。

【全国统考 2019 年】

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

~~GBN~~

SR

B.

GBN+1

$$W_T + W_R \leq 2^n$$

$$5 + W_R \leq 2^3$$

$$W_R \leq 8 - 5 = 3$$



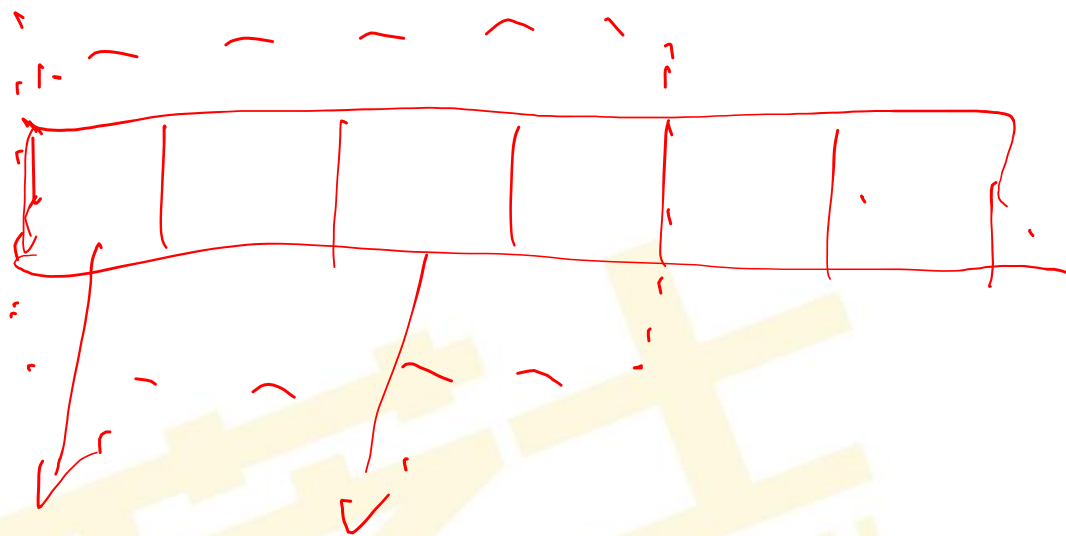
精深解读练习册3.1第2题

2. 下面对因特网中数据链路层的特性描述中,错误的是()。

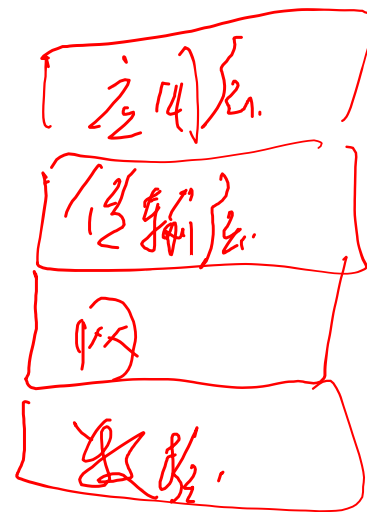
【南京大学 2017 年】

- A. 数据链路层有可能建立在网络层之上,例如提供隧道服务
- B. 数据链路层提供可靠的通过物理介质传输数据的服务
- C. 将数据分解成帧,按顺序传输帧,且使用固定滑动窗口机制
- D. 以太网的数据链路层分为 LLC 和 MAC 子层,但一般不使用 LLC 子层

802.11 802.3



VPN



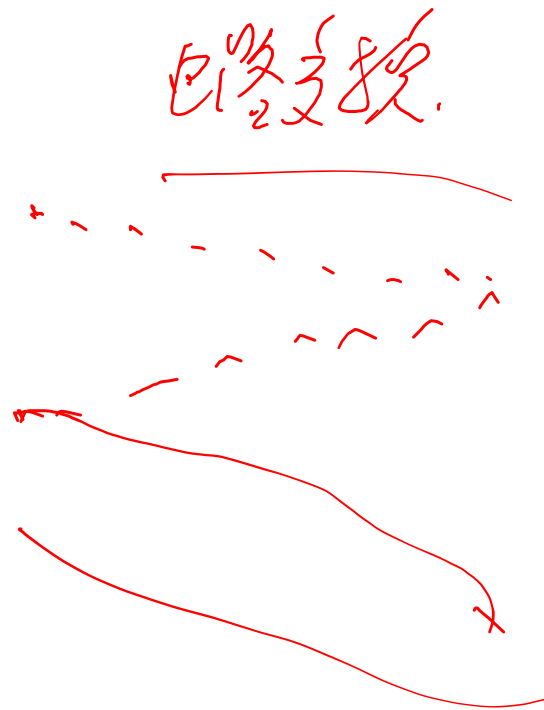
计算机
考研

精深解读练习册3.1第4题

4. 对于信道比较可靠并且对通信实时性要求较高的网络,数据链路层采用()比较合适。

- A. 无确认的无连接服务
- B. 有确认的无连接服务
- C. 无确认的有连接服务
- D. 有确认的有连接服务

分组交换 逐段
数据报



精深解读练习册3.4第2题

$$W_T \neq W_R \leq 2^{n-1}$$

2. 假设通过同一信道,数据链路层分别采用停止一等待协议、GBN 协议和 SR 协议(发送窗口和接收窗口相等)传输数据,三个协议的数据帧长相同,忽略确认帧长度,帧序号位数为 3 比特若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ,则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是 ()。

【全国统考 2023 年】

A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$

B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$

C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$

D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

停止: $T = L + RTT$
— $t = L$

$$\frac{t}{T} = \frac{L}{L + RTT}$$

SR: $T = L + RTT$
— $t = 4L$

GBN: $T = L + RTT$
— $t = 7L$

$$\frac{t}{T} = \frac{7L}{L + RTT}$$

$$\frac{t}{T} = \frac{4L}{L + RTT}$$



精深解读练习册3.5第7题

$$1.535 \mu s \times 2 = 3.07 \mu s.$$

7. 如下图所示,若 Hub 再生比特流的过程中,会产生 $1.535 \mu s$ 延时,信号传播速率为 $200 \text{ m}/\mu s$,不考虑以太网帧的前导码,则 H3 和 H4 之间理论上可以相距的最远距离是(B). 注,图中 Hub 为 100 Base-T 集线器。

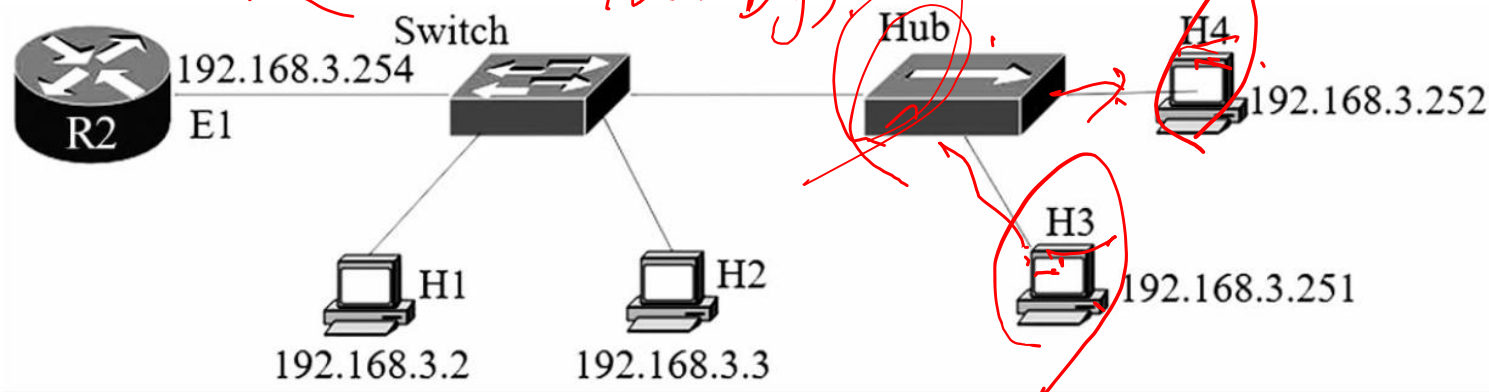
【全国统考 2016 年】

A. 200 m

B. 205 m

C. 359 m

D. 512 m



$$200 \text{ m}/\mu s \times 2.05 \mu s$$

$$= 410 \text{ m}.$$

$RTT = \text{最小帧长} / \text{带宽}$

$RTT = \text{帧长} / \text{带宽}$

$$RTT = \frac{64 \text{ B}}{100 \text{ Mbps}} = 5.12 \mu s.$$

$$RTT' = 2.05 \mu s.$$



谢谢聆听！

